지진가속도계측기 설치 및 운영기준

[시행 2026. 10. 29.] [행정안전부고시 제2026-64호, 2026. 10. 29., 일부개정]
행정안전부(지진방재관리과), 044-205-5197

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「지진·화산재해대책법」 제6조, 제6조의2, 제6조의5 및 제7조, 같은 법 시행령 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조, 제2조의2, 제2조의5 및 제3조에 따라 행정안전부장관에게 위임한 지진가속도계측기 설치 및 운영에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지진가속도"란 지진으로 인한 지반의 흔들림 또는 시설물의 흔들림을 가속도로 나타낸 물리량을 말한다.
2. "지진가속도감지기"란 지진가속도의 크기를 감지하여 계측하는 장비를 말한다.
3. "지진가속도기록계"란 지진가속도감지기에서 출력되는 아날로그 계측자료를 디지털 신호로 바꾸어 주는 데이터 획득 장비(data acquisition equipment 또는 data logger)를 말한다.<개정 2026. 10. 29.>
4. "지진가속도계측기"란 지진 등으로 인한 시설물 및 그 주변 자유장의 가속도를 계측하여 기록, 저장, 처리 등을 하기 위한 것으로 지진가속도감지기, 지진가속도기록계, 계측데이터 처리시스템, 통신기기 및 부대설비로 구성된 일체의 장비를 말한다.
5. "시추공지진가속도감지기"란 지표면에서 기반암까지 시추하여 기반암의 지진가속도를 계측할 수 있도록 설치된 지진가속도감지기를 말한다.
6. "자유장"이란 지진가속도계측 대상 시설물의 지반운동을 대표할 수 있도록 건축물이나 구조물 등 일반적인 시설물 등이 없는 지표면을 말한다.
7. "지진거동특성"이란 시설물이 지진으로 인한 외부적인 힘에 반응하여 움직이는 특성을 말한다.
8. "표준규격"이란 지진가속도감지기, 지진가속도기록계 등 기기 또는 장비가 최소한으로 보유해야 하는 기능 또는 성능 요건을 말한다.
9. "전송방식(통신프로토콜)"이란 지진가속도기록계에 의해 변환된 지진가속도계측자료를 지진가속도계측자료 통합관리시스템에 전송하기 위한 통신방법을 말한다.
10. "차동출력(differential voltage output)방식"이란 지진가속도감지기의 신호출력선과 접지를 차동 증폭회로에 연결하여 신호 출력의 전압을 측정하는 방식을 말한다.
11. "통신기기"란 지진가속도 계측자료를 지진가속도기록계로부터 원격 수신하거나 계측 장비의 상태를 점검할 수 있는 데이터 송수신 장비를 말한다.
12. "비정형성 건축물"이란 건축물의 외형이 수직적 또는 수평적으로 불규칙한 형상을 갖는 건축물을 말한다.
13. "관리주체"란 관계법령에 따라 해당 시설물의 관리자로 지정된 자나 해당 시설물의 소유자를 말한다.
14. "이벤트데이터"란 지진 발생 시 계측되는 값과 그 밖의 원인으로 인해 시설물에 진동이 발생했을 때 관리주체가 정한 기준값 이상으로 계측된 값을 말한다.
15. "엠엠에이(MMA: Minimum, Maximum, Average) 데이터"란 지진발생여부와 무관하게 매초마다 기록된 데이터 중 최댓값, 최솟값 및 평균값을 말한다.
16. "지진가속도 계측자료"란 지진 또는 그 외의 진동으로 인해 지진가속도계측기를 통해 기록·수집되는 이벤트데이터와 MMA데이터 모두를 말한다.

제2장 지진가속도계측기 구성

제3조(구성) 지진가속도계측기는 지진가속도감지기, 지진가속도기록계, 계측데이터 처리시스템, 통신기기 및 부대설비로 구성된다.

제4조(지진가속도감지기) ① 지진가속도감지기는 자유장 지진가속도감지기와 시설물 지진가속도감지기로 구분된다.

② 시설물에 설치되는 지진가속도감지기는 그 시설물의 지진거동특성을 효율적으로 계측할 수 있도록 시설물의 고유주기와 최대 계측 허용범위를 고려해야 한다.

③ 지진가속도감지기의 내용연수는 「물품관리법」제16조의2를 준용한다. <개정 2021. 12. 31.>

제5조(지진가속도기록계) ① 지진가속도기록계는 지진가속도감지기에서 나오는 신호를 획득하는 부분, 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 부분 및 계측자료를 저장하는 부분으로 구성된다.

② 지진가속도기록계는 지진가속도감지기에서 획득된 계측자료를 모두 디지

털 신호로 변환할 수 있는 성능을 가진다.

③ 지진가속도기록계의 내용연수는 「물품관리법」제16조의2를 준용한다. <개정 2021. 12. 31.>

제6조(계측데이터 처리시스템) 계측데이터 처리시스템은 지진가속도기록계로부터 계측데이터를 전송받아 각 설치대상 시설물의 안전성 평가 등이 가능하도록 구성되어야 한다.

제7조(통신기기) ① 삭제<개정 2026.10.29>

② 통신기기는 지진가속도 계측자료를 동시에 다중 전송해야 한다.

③ 통신기기는 지진가속도기록계가 통신기능을 보유한 복합형이거나 통신기기 단독으로 통신기능을 보유해야 한다.

제8조(부대설비) 부대설비는 지진가속도계측기 운영에 필요한 전원공급장치와 낙뢰보호장치 등으로 구성된다.

제3장 지진가속도계측기 설치대상 시설물

제9조(설치대상 시설물) ① 「지진·화산재해대책법 시행령(이하 "영"이라 한다)」 제5조제1항에 따른 지진가속도 계측대상 시설물은 다음 각 호와 같다. 다만, 각 호는 세부 적용대상을 나열한 것일 뿐이며, 영 제5조 제1항 각 호에 해당하는 시설물 전부는 지진가속도계측기 설치의무를 가진다. <개정 2021. 12. 31.>

1. 건축물
   가. 중앙행정기관의 청사:「정부청사관리규정」 제3조제2항에 따른 국유청사로 중앙행정기관의 본부가 위치한 곳을 말하며 별표 1과 같다.
   나. 지방자치단체의 청사: 지방자치단체의 본부가 위치하고 해당 지방자치단체가 소유한 청사를 말하며 별표 2와 같다. 다만, 재난안전대책본부 또는 재난상황실이 별도 건물에 설치된 경우에는 특별한 사유가 없으면 그 건물에 지진가속도계측기를 설치해야 한다.
   다. 국립대학교:「고등교육법」 제3조에 따라 고등교육을 실시하기 위해 국가가 설립·경영하거나 국가가 국립대학 법인으로 설립한 국립대학교를 말하며 별표 3과 같다.
   라. 높이 200미터 또는 50층 이상 공공건축물
2. 공항시설:「공항시설법」 제2조제7호에 따른 공항시설로서 「인천국제공항공사법」 제10조에 따라 인천국제공항공사가 관리·운영하는 공항시설과 「한국공항공사법」 제9조에 따라 한국공항공사가 관리·운영하는 공항시설을 말하며 별표 4와 같다.
3. 댐 및 저수지
   가. 댐: 별표 5
   나. 저수지: 별표 6
4. 현수교 및 사장교: 별표 8
5. 석유·가스시설: 별표 9
6. 고속철도시설:「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 고속철도 시설에 대해 선로주변, 교량 및 역사에 설치하여야 하며 설치대상 역사 및 교량은 별표 10과 같다.<개정 2026. 10. 29.>
7. 원자력 이용시설:「원자력안전법」 제2조제20호 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 원자력이용시설 중 원자로 및 관계시설, 핵연료주기시설, 방사성폐기물 영구처분시설을 말하며 별표 11과 같다.
8. 변전소 :「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비 중 「전기공사업법 시행령」 제17조에 따른 주요전력시설에 해당하는 345킬로볼트(kv) 이상 급의 변전소를 말하며 별표 12와 같다.
9. 발전용 수력설비 및 화력설비 :「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자의 시설 중 수력발전소, 양수발전소 및 화력발전소를 말하며 발전용 수력설비는 별표 13과 같고, 발전용 화력설비는 별표 14와 같다. 다만, 화력발전소의 잔존수명이 5년 이하인 발전소는 지진가속도계측기 설치대상 시설물에서 제외한다.

② 관리주체는 제1항의 설치대상 시설물을 신규로 설치하거나, 설치된 시설물 중 시설 명칭의 변경, 추가, 이설 설치 및 시설의 폐기 등으로 변경사항이 발생한 경우 행정안전부장관에게 관련사항을 사전에 제출해야 한다. <개정 2021. 12. 31.>

③ 관리주체가 필요하다고 판단하는 경우 지진가속도계측기를 추가로 설치할 수 있다.

제4장 지진가속도 계측기관협의회 구성 및 운영

제10조(지진가속도 계측기관협의회의 구성 등) ① 행정안전부장관은 지진가속도계측기관 간의 지진방재업무 등에 대한 협력 강화, 지진가속도계측기 설치, 지진가속도 계측결과의 공유와 활용 등에 필요한 업무협조를 위하여 지진가속도 계측기관협의회(이하 "협의회"라 한다)를 설치할수 있다. <개정 2026. 10. 29.>

② 위원장은 행정안전부 자연재난대응국장으로 하고, 간사는 지진방재업무를

담당하는 과장으로 한다. <개정 2026. 10. 29.>

③ 위원은 다음의 각 호에 해당하는 기관의 장이 추천하는 사람으로 구성한다. <개정 2021. 12. 31.>

1. 한국가스공사
2. 한국공항공사
3. 한국농어촌공사
4. 한국도로공사
5. 한국수력원자력
6. 한국수자원공사
7. 국토안전관리원
8. 한국전력공사
9. 한국철도공사
10. 국립재난안전연구원
11. 전국시·도지사 협의회(3인 내외)
12. 전국시장·군수·구청장 협의회(5인 내외)
13. 그밖에 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 기관 또는 단체

④ 협의회에 참석한 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무에 직접적으로 관련되어 협의회에 참석한 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조(협의회의 기능) 협의회는 다음 각 호의 사항에 대하여 협의한다.

1. 지진가속도계측자료 통합관리시스템 운영에 관한 사항
2. 지진가속도계측기 설치 및 운영에 관한 사항
3. 지진가속도 계측결과의 공유 및 활용에 관한 사항
4. 그 밖에 지진가속도 계측기관간 협력 강화를 위하여 필요한 사항

제5장 지진가속도 계측항목 및 계측방법

제1절 자유장

제12조(자유장 계측) ① 자유장에 설치되는 지진가속도감지기는 계측대상 시설물이 위치한 부지의 지반운동을 대표할 수 있는 장소에 설치해야 한다.

② 얕은 기초의 단층건물 1층 바닥 또는 지하 1층에 설치된 지진가속도감지기는 자유장 지진가속도감지기로 대체할 수 있다.

③ 관리주체는 제2항에서 단층건물의 기초가 말뚝기초(또는 깊은 기초)인 경우 별지 제3호서식의 지진가속도계측기 관리대장(이하 "관리대장"이라 한다)에 이를 명시해야 한다. <개정 2026. 10. 29.>

④ 동일 부지에 관리주체가 관리 및 운영하는 여러 시설물이 있을 경우 자유장은 부지를 대표하는 1개소에 설치할 수 있다. 다만, 해당 시설의 내진설계기준에 의하여 분류된 지반분류 결과가 다를 경우 개별 시설에 설치해야 한다.

⑤ 자유장에 설치되는 지진가속도감지기는 시설물과 상호작용 등에 의한 영향을 받지 않도록 다음 각 호의 장소를 피하여 설치해야 한다.

1. 별도 1과 같은 단차 주위
2. 연못, 저수지 등이 매립된 곳으로 국부적인 진동이 큰 위치
3. 지진가속도감지기 설치 위치 아래에 지하탱크, 지하매설관이 있거나 빈 공간이 있는 위치
4. 화단 주위
5. 건축물의 외벽으로부터 해당 건축물 높이의 1/10 이내의 위치
6. 전기적 영향을 받아 계측자료에 영향을 주는 위치<신설 2020. 6. 4.>

⑥ 관리주체는 자유장 지진가속도감지기를 설치 공간이 없거나 적합한 장소가 없을 경우, 건축물의 1층 바닥 또는 지하 1층 바닥에 설치하여 자유장 계측을 대체할 수 있다. 이 경우 건축물에 설치하더라도 계측자료를 실시간으로 행정안전부장관에게 제출해야 한다.

⑦ 관리주체는 자유장 지진가속도감지기를 설치할 때는 다음 각 호의 사항을 관리대장에 명시하여 행정안전부장관에게 제출해야 한다.

1. 지진가속도계측기의 제조회사 및 장비 일련번호
2. 계측위치에 대한 정보(위도, 경도, 표고)
3. 전단파속도, 주상도 등을 포함한 지반조사보고서. 다만, 지진가속도감지기가 암반노두(巖盤露頭)에 설치되거나, 내진설계기준에 의해 암반지반(S_1)으로 분류된 경우 별도의 지반조사를 생략할 수 있으나 이 경우에도 지반분류를 확인할 수 있는 자료를 제출해야 한다.

⑧ 관리주체는 반경 2km 이내에 자유장 지진가속도계측이 이루어지는 경우 해당 자유장 계측자료를 활용할 수 있다. 다만, 이 경우에도 제7항 각 호의 자료는 제출하여야 한다.

⑨ 공유수면 매립지역의 경우 관리주체의 필요에 따라 토사지반에 대한 지표면 자유장 계측과 시추공지진가속도감지기를 이용한 기반암의 지진가속도 계측을 실시할 수 있다.

제13조(지진가속도감지기 받침대 설치방법) 지진가속도감지기 받침대는 주변환경을 고려하여 다음 각 호와 같이 설치한다.

1. 지진가속도감지기 받침대는 강한 지진에도 손상되지 않는 재질(콘크리트

등)과 구조로 제작되어야 하며, 지진가속도감지기를 설치하는 받침면의 상부는 평활하고(단차 1㎜ 이하) 균열이 없어야 한다(균열폭 0.2㎜ 이하).

2. 지진가속도감지기 받침대의 형상은 별도 2와 같고, 그 무게는 지진가속도감지기의 100배 이상이어야 한다.
3. 지진가속도감지기 받침대는 본래의 지반에 견고하게 매설해야 하며, 매설깊이는 받침높이의 2/3 이상으로 한다.
4. 지진가속도감지기 받침대 설치위치가 아스팔트나 콘크리트 포장으로 되어 있는 경우에는 영향을 받지 않도록 아스팔트나 콘크리트와 분리하여 설치해야 한다.
5. 지진가속도감지기는 받침대에 앵커볼트(anchor bolt)로 견고하게 결합하여 일체화해야 한다.
6. 지진가속도감지기 온도계, 습도계 및 실외에 설치하는 지진가속도기록계 등은 눈, 비 등 기상 현상과 외부의 영향을 받지 않도록 덮개 및 보호시설을 설치해야 한다.

제2절 건축물

제14조(계측항목) 건축물의 지진가속도 계측항목은 다음 각 호와 같다.

1. 건축물 주변의 자유장 계측
2. 건축물의 지진거동 계측

제15조(지진가속도 계측방법 등) ① 건축물 주변의 자유장 계측은 제12조를 따른다.

② 10층 미만의 건축물의 경우 다음 각 호에 따라 지진가속도감지기를 설치한다.

1. 최하층(1층 바닥 또는 지하 1층)과 최상층(옥탑층 제외)에 설치하여야 하고, 지진가속도감지기 소요 개수는 별표 15와 같다.
2. 강성 또는 중량이 급격하게 변하여 지진거동특성에 영향을 미치는 요소가 있는 경우 별도 3과 별도 4를 참고하여 추가로 설치할 수 있다. 중간층에 지진가속도감지기를 설치할 경우 최상층과 같은 방식으로 설치한다.

③ 10층 이상의 건축물 또는 1차 진동모드의 주기가 1.0초 이상의 건축물은 다음 각 호에 따라 지진가속도감지기를 설치한다.

1. 최하층(1층 바닥 또는 지하 1층)과 최상층(옥탑층 제외)에 설치한다.
2. 1개소 이상의 중간층에 지진가속도감지기를 추가로 설치할 수 있다. 이 경우 추가 설치 위치는 별도 5를 참고하여 정하거나 건축물의 진동모드를 고려하여 정할 수 있다.
3. 최하층, 최상층 및 중간층에 설치되는 지진가속도감지기 소요 개수는 별표 16과 같다.
4. 강성 또는 중량이 급격하게 변하여 지진거동특성에 영향을 미치는 요소가 있는 경우 별도 3과 별도 4를 참고하여 지진가속도감지기를 추가로 설치할 수 있다.

④ 건축물 평면형상에 따른 지진가속도감지기 설치 위치 및 개수는 다음 각 호에 따라 정한다.

1. 일반적인 직사각형 평면의 경우에는 최하층 설치 위치는 건축물 평면의 중앙 부분에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 최하층을 제외한 기타 층에서는 별도 6를 참고하여 설치할 수 있다.
2. 평면 비정형성이 적은 건축물은 별도 7과 같이 설치할 수 있다.
3. 평면 비정형성 건축물은 별도 8을 참고하여 설치할 수 있다.
4. 한 방향으로 상당히 긴 건축물 등 평면형상이 일반적인 경우와 다를 것으로 예상되는 경우는 건축물의 지진거동특성을 고려하여 지진가속도감지기를 추가 설치할 수 있다.

⑤ 동일 부지에 1개 이상의 건축물이 있을 경우 대표 건축물 또는 피해발생시 가장 큰 영향을 끼치는 건축물에 설치해야 한다.

제3절 공항시설

제16조(계측항목) 공항시설의 계측 항목은 다음 각 호와 같다.

1. 활주로 주변의 자유장 계측
2. 여객터미널 및 관제탑 계측

제17조(지진가속도 계측방법 등) ① 활주로 주변의 자유장 계측은 제12조를 따른다. 다만, 항공기 이착륙에 따른 진동으로 인해 지진가속도 계측에 어려움이 발생하는 경우 지반을 시추하여 계측기를 설치할 수 있다.

② 여객터미널 및 관제탑에 설치되는 지진가속도감지기는 제15조의 건축물 설치 방법을 따른다.

제4절 댐과 발전용수력설비 및 저수지

제18조(계측항목) 댐과 발전용수력설비(이하 "댐"이라 한다) 및 저수지의 지진가속도 계측항목은 다음 각 호와 같다.

1. 댐 및 저수지 제체 주변의 자유장 계측
2. 댐 및 저수지 제체 측벽 계측

3. 댐 및 저수지 제체 기초부 계측
4. 댐 및 저수지 제체 중앙 및 상부(댐 마루) 계측

제19조(지진가속도 계측방법 등) ① 댐 및 저수지 주변의 자유장 계측은 제12조를 따르며, 콘크리트댐, 중력댐, 콘크리트 차수벽 중력식댐의 경우 시설물과의 상호작용에 의한 영향을 받지 않도록 가능한 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

② 측벽 계측의 경우 댐 및 저수지 제체와 측벽의 상부가 만나는 지점에 설치한다.

③ 신설되는 흙댐과 저수지의 경우 기초 부분에 설치하고, 콘크리트댐은 지하도에 설치한다.

④ 기존 댐 및 저수지의 기초 부분에 설치할 수 없는 경우 하류측 선단 부분에 설치한다.

⑤ 댐 및 저수지 중앙의 상부 및 전체 높이의 0.6배에 해당하는 위치에 설치한다. 다만, 양수발전소의 상부댐에는 설치를 생략할 수 있다.

⑥ 댐 및 저수지의 지진거동특성을 고려하여 설치 위치를 변경할 수 있다.

⑦ 기존 댐의 하부에 지진가속도감지기의 설치가 불가능할 경우 이 위치에서의 설치를 생략할 수 있다. 이 경우 관리주체는 미설치 사유를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

제20조(댐 및 저수지 형식에 따른 지진가속도 계측방법) ① 일반적인 댐에는 별도 9의 순서대로 자유장 지진가속도감지기를 포함하여 지진가속도감지기를 3개소 이상 설치하여야 하고, 저수지는 별도 9의 순서대로 자유장 지진가속도감지기를 포함하여 3개소에 설치한다.

② 댐 및 저수지의 각 위치에 설치되는 지진가속도 계측성분은 다음 각 호와 같다.

1. 자유장: 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)
2. 댐 기초부: 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)
3. 댐 마루 중앙 : 2성분(수평 2성분)
4. 좌측 또는 우측 측벽은 2성분(수평 2성분)의 지진가속도감지기를 설치하고, 자유장이 댐 가까이 설치되어 있을 경우 자유장 지진가속도감지기로 대체할 수 있다.
5. 댐 제체의 중간(댐 높이의 60~70%)지점 : 1성분(댐축에 수직인 수평성분)
6. 댐의 좌안 또는 우안에 설치되지 않은 나머지 위치 : 2성분(수평 2성분)
7. 벽체로부터 댐 마루 길이의 1/3되는 지점 : 1성분(댐축에 수직인 수평성분)
8. 제6호의 반대편 벽체로부터 댐 마루 길이의 1/4되는 지점 : 1 성분(댐축에 수직인 수평성분)

③ 댐의 기하학적 구조가 심하게 비대칭인 경우 별도 10의 위치에 설치하고, 지진가속도 계측성분은 다음 각 호와 같다.

1. 자유장: 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)
2. 댐 기초부: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)
3. 댐 마루의 중앙 : 1개소 2성분(수평 2성분)
4. 측벽: 2개소 2성분(수평 2성분)과 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)

④ 필댐과 콘크리트댐의 합성댐인 경우 지진가속도감지기 설치위치는 별도 11과 같다.

⑤ 댐체 상부에 설치하는 지진가속도감지기는 그 위치의 지진거동특성에 적합하도록 계측 범위를 조정할 수 있어야 한다.

제5절 현수교 및 사장교

제21조(계측항목) 현수교와 사장교의 계측항목은 다음 각 호와 같다.

1. 현수교와 사장교 주변의 자유장 계측
2. 현수교와 사장교 기초부 계측
3. 현수교와 사장교 구조물 계측

제22조(지진가속도 계측방법 등) ① 현수교와 사장교 주변의 자유장 계측은 제12조를 따른다. 단, 교량의 위치가 해안가 등 자유장 지진가속도감지기의 설치가 어려운 경우 교량의 기초 상단면 또는 앵커블럭(anchor block) 등 그에 준하는 위치의 감지기로 대체할 수 있다.

② 현수교와 사장교 기초부 계측은 최대한 인접한 지표면에 설치하고 강체기초(剛體基礎)의 경우 기초 직상부에 설치하여야 한다. 단, 수중기초와 같이 지진가속도감지기의 설치가 불가능할 경우 이 위치에서의 설치를 생략할 수 있다. 이 경우 관리주체는 미설치 사유를 행정안전부장관에게 제출해야 한다.

③ 현수교의 지진가속도감지기 설치 위치는 동적 해석을 통하여 결정할 수 있고, 동적 해석을 수행하지 않을 경우 지진가속도감지기 설치 위치와 개수는 다음 각 호 및 별도 12와 같다.

1. 주탑
   가. 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)
   나. 상판 위치 : 2개소 3성분(수평 2성분, 교축(橋軸)수평 1성분)
   다. 주탑 상부 : 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)
2. 상판
   가. 설치 위치는 상판의 양 측면에 한다.

나. 주경간(主徑間)의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 교축직각 수평 1성분)

3. 앵커블럭의 상단에는 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) 지진가속도감지기를 설치한다.

4. 케이블의 경우 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)을 설치하는 것을 원칙으로 한다.

④ 주탑이 2개 이하인 사장교의 지진가속도감지기 설치 위치는 동적 해석을 통하여 결정할 수 있고, 동적 해석을 수행하지 않을 경우 지진가속도감지기 설치 위치와 개수는 다음 각 호 및 별도 13과 같다.

1. 주탑

가. 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)

나. 상판위치(H형, A형) : 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분)

다. 상판 위치(I형) : 1개소 2성분(수평 2성분)

라. 주탑 상부(H형) : 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)

마. 주탑 상부(A형) : 1개소 2성분(수평 2성분)

바. 주탑 상부(I형) : 1개소 2성분(수평 2성분)

2. 상판

가. 교축 방향으로 1개소에 설치하는 경우에는 긴 경간의 중앙에 설치한다.

나. 경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 · 수평 1성분)

3. 케이블의 경우 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)을 설치하여야 한다.

⑤ 주탑이 3개 이상인 사장교의 지진가속도감지기 설치 위치는 동적 해석을 통하여 결정할 수 있고, 동적 해석을 수행하지 않을 경우 지진가속도감지기 설치 위치와 개수는 다음 각 호 및 별도 14와 같다.<개정 2026. 10. 29.>

1. 주탑

가. 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)

나. 상판위치(H형, A형) : 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분)

다. 상판위치(I형) : 1개소 2성분(수평 2성분)

라. 주탑 상부(H형) : 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)

마. 주탑 상부(A형) : 1개소 2성분(수평 2성분)

바. 주탑 상부(I형) : 1개소 2성분(수평 2성분)

2. 상판

가. 최소한 교축 방향으로는 2개소 이상 설치한다.

나. 설치 위치는 상판의 양 측면 2개소로 한다.

다. 주경간의 중앙: 2개소 3성분(연직 1성분, 수직 1성분 · 수평 1성분)

3. 케이블의 경우 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)을 설치하여야 한다.

⑥ 관리주체는 케이블에 지진가속도감지기 설치 및 유지관리를 위하여 보강형에 가깝게 설치할 수 있다.

제6절 석유 및 가스시설

제23조(계측항목) 석유 · 가스시설의 지진가속도 계측항목은 다음 각 호와 같다.

1. 석유 · 가스시설 부지의 자유장 계측
2. 저장탱크 계측

제24조(지진가속도 계측방법 등) ① 정압기지와 저장시설 부지의 자유장 계측은 제12조를 따른다.

② 정압기지가 단층건물일 경우 제12조제2항에 따라 포괄적 자유장으로 간주하여 1층 바닥 또는 지하 1층 바닥에 설치할 수 있다.

③ 저장탱크에 지진가속도감지기를 설치할 경우에는 다음 각 호에 따라 설치해야 한다.

1. 저장탱크에는 저장탱크의 기울어짐, 회전, 주변지반의 지반증폭현상 등을 고려하여 설치한다.
2. 기존 지중식 및 지상식 저장탱크의 하부에 설치가 불가능할 경우 설치를 생략할 수 있다. 이 경우 미설치 사유를 행정안전부에 제출하여야 한다.
3. 하부에 면진장치가 설치되어 있는 저장탱크의 경우, 저장탱크의 하부와 상부에 각각 1개소에 3성분의 지진가속도감지기를 설치할 수 있다.
4. 저장탱크에 내진설계가 반영되지 않았거나 저장탱크 하부에 면진장치가 설치되어 있지 않은 경우, 지진가속도감지기의 설치 위치와 설치 위치별 계측항목은 별표 17과 같다.
5. 단일부지 내에 두 개 이상의 저장탱크가 있는 경우, 저장탱크 1기에 대하여만 지진가속도감지기를 설치할 수 있다.

제7절 고속철도시설

제25조(계측항목) 고속철도시설의 지진가속도 계측항목은 다음 각 호와 같다.

1. 고속철도 선로 주변의 자유장 계측
2. 고속철도 교량의 기초부 및 교각 계측
3. 고속철도 역사 및 자유장 계측

제26조(지진가속도 계측방법 등) ① 고속철도 선로 주변의 자유장 계측은 제12조를 따른다. 다만, 선로 주변 자유장의 지진가속도감지기 설치 간격은 30~50km 범위 내에서 고속철도시설 관리주체에서 정할 수 있다.

② 고속철도 교량의 기초부 계측은 최대한 인접한 지표면이나 강체기초의 경우 기초 직상부에 설치해야 한다.

③ 수중기초와 같이 지진가속도감지기의 설치가 불가능한 경우에는 설치를 생략할 수 있다. 이 경우 관리주체는 미설치 사유를 행정안전부장관에게 제출해야 한다.

④ 고속철도 교량에 지진가속도감지기를 설치할 경우 다음 각 호에 따라 설치하며, 설치 간격은 고속철도시설 관리주체에서 정할 수 있다.

1. 상부슬래브(또는 거더) : 2개소(1개소 3성분, 1개소 수평 2성분)
2. 교각 하부: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)
3. 교각 상단 : 1개소 수평 2성분

⑤ 고속철도 고가역사, 지상역사 및 지하역사는 제15조의 건축물 설치 방법을 따른다.

⑥ 삭제 <2020. 6. 4.>

제8절 원자력 이용시설 및 발전용 화력설비

제27조(계측항목) 원자력 이용시설과 발전용 화력설비의 지진가속도 계측항목은 다음 각 호와 같다.

1. 원자력발전소 부지의 자유장 계측
2. 연구용 원자로의 부지 자유장 및 시설물에 대한 지진거동 계측
3. 방사성폐기물 영구처분시설 부지의 자유장 계측
4. 핵연료주기시설 중 핵연료 가공시설(핵연료 공장 또는 원자력연료 공장)의 부지 자유장 및 시설물에 대한 지진거동 계측
5. 화력발전소의 자유장 계측
6. 화력발전소의 보일러 또는 터빈이 설치되어 있는 시설물에 대한 지진거동 계측

제28조(지진가속도 계측방법 등) ① 원자력 이용시설과 발전용 화력설비 부지의 자유장 계측은 제12조를 따른다.

② 화력발전소의 보일러 또는 터빈이 설치되어 있는 시설에 대한 지진거동특성 계측은 제15조의 건축물 설치 방법을 따른다.

제9절 변전소

제29조(계측항목) 변전소 시설의 지진가속도 계측항목은 다음 각 호와 같다.

1. 345킬로볼트(kv) 이상 급의 변전소 부지의 자유장 계측
2. 그 밖에 관리주체가 필요하다고 판단하는 시설

제30조(지진가속도 계측방법 등) 변전소 부지의 자유장 계측은 제12조를 따른다.

제6장 지진가속도계측기의 설치

제31조(설치 방법) ① 지진가속도계측기는 기록의 회수, 점검 및 교체가 용이한 장소에 설치해야 한다.

② 관리주체는 지진가속도계측기의 설치 등에 대하여 국립재난안전연구원장에게 자문을 요청할 수 있다.

③ 지진가속도계측기는 실내에 견고하게 타설(打設)된 바닥에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 지진가속도계측기 보호 장치와 안내판을 설치해야 한다. 단, 실외에 설치하는 경우 별도의 박스 구조물에 지진가속도계측기를 설치하고, 박스 구조물 내부의 온도가 계측기의 정상 작동 온도 범위를 벗어나지 않아야 한다.

④ 지진가속도감지기와 지진가속도기록계를 연결하는 케이블이 실외에 설치될 경우 기후변화, 전자기 및 낙뢰 등의 영향을 막기 위한 조치를 해야 한다.

⑤ 통신용 또는 방송용 중계기 등의 강한 전파와 전자장이 발생하는 장소에는 케이블을 설치하지 않는 것이 원칙이며, 부득이하게 설치해야 할 경우 충분한 이격거리를 두고 설치해야 한다.

⑥ 폭발위험시설물 지역에 지진가속도계측기가 설치될 경우 방폭 케이스내에 설치한 후 내압방폭처리를 하여야 한다.

⑦ 시설물에 인접하게 설치하거나 실내에 설치하는 경우에는 출입통로 등 소음·진동이 발생할 수 있는 장소 주변은 피해야 한다.

⑧ 큰 전류가 발생하는 장소(발전기, 보일러, 터빈 등)나 큰 전류가 흐르는 전력케이블 근처 등에 설치하는 경우, 실드케이블(shield cable)을 사용하여야 한다.

제32조(지진가속도감지기 계측성분) ① 자유장에 설치되는 지진가속도감지기는 수직 1방향, 수평 2방향 등 3방향의 지진가속도 성분을 계측할 수 있어야 한다.

② 시설물에 설치되는 지진가속도감지기는 시설물의 지진거동을 효율적으로 계측할 수 있어야 한다.

제33조(지진가속도감지기 설치 방향) ① 자유장에 설치되는 지진가속도감지기는 수평 방향 성분이 동서 방향과 남북 방향이 되도록 설치하며 다음 각 호를 따른다.

1. 동서방향으로 설치되는 지진가속도감지기는 (+)방향이 동쪽방향이 되도록 설치한다.
2. 남북방향으로 설치되는 지진가속도감지기는 (+)방향이 진북(眞北)방향이 되도록 설치한다.

② 시설물에 설치되는 지진가속도감지기는 시설물의 내진설계 시 지진해석축과 평행한 방향이어야 하며, 동일 시설 내에서는 모든 지진가속도감지기가 동일한 좌표축을 유지하여야 한다.

③ 내진설계시의 지진해석축이 불분명한 경우에는 건축물은 장변을 x축, 장변의 수직방향을 y축으로 한다. 교량의 경우에는 교축방향을 x축으로 설치한다. 세부 설치방향은 다음 각 호를 따른다.

1. 장변방향으로 설치되는 지진가속도감지기는 (+)방향이 x축의 오른쪽방향이 되도록 설치한다.
2. 단변방향으로 설치되는 지진가속도감지기는 (+)방향이 y축의 위쪽방향이 되도록 설치한다.
3. 교량 케이블의 면 외 방향은 y축으로 한다. <신설 2020. 6. 4.>

제34조(지진가속도감지기와 지진가속도기록계 연결방법) ① 지진가속도감지기와 지진가속도기록계는 차동출력방식을 사용하고, 지진가속도감지기와 지진가속도기록계간의 신호케이블 길이가 50m 이상일 경우 실드케이블이나 그 밖의 다른 방법을 사용하여 현장 상황에 맞게 연결해야 한다.

② 동일 시설의 경우 한 개의 지진가속도기록계에 여러 개의 지진가속도감지기를 설치·연결할 수 있다. 이 경우 관리주체는 계측자료를 통합하여 행정안전부 지진가속도계측자료 통합관리시스템에 전송해야 한다.

③ 지진가속도기록계를 무선통신을 이용하여 연결할 경우 동일 시설로 한정한다.

④ 관리주체는 각 시설물 및 자유장에 설치된 지진가속도감지기의 MMA 데이터를 실시간으로 행정안전부 지진가속도계측자료 통합관리시스템에 전송해야 한다.

⑤ 지진가속도계측기 설치대상 기관은 각 기관별로 지진가속도 계측자료를 통합하여 행정안전부 지진가속도계측자료 통합관리시스템에 전송해야 한다. 단, 지방자치단체에 설치하는 지진가속도계측기의 계측자료는 특별시·통합특별시, 광역시, 특별자치시, 도 및 특별자치도 단위로 통합하여 전송해야 한다. <개정 2026. 10. 29.>

⑥ 관리주체는 지진발생시 지진가속도계측자료를 활용한 시설물 안전성평가 결과를 행정안전부 지진가속도계측자료 통합관리시스템에 전송해야 한다. <신설 2020. 6. 4.>

제35조(접지) ① 지진가속도계측기와 전원공급장치는 접지 루프가 형성되지 않도록 접지시켜야 한다.

② 관리주체는 외부에서 입력되는 전선에 서지보호장치(surge protector)를 해야 한다.

제36조(전원공급장치) ① 지진가속도계측기는 외부전원이 차단되었을 경우에도 정상가동이 가능하도록 전용 무정전전원장치를 갖추어야 한다. 다만, 지진가속도계측기가 설치된 건축물에 이미 무정전전원공급장치가 설치되어 외부전원 차단시에도 안정적인 전원이 공급될 수 있는 경우, 별도의 무정전전원공급장치를 설치하지 않아도 된다.

② 무정전전원장치는 최소 2시간 이상 지진가속도감지기, 지진가속도기록계, 계측데이터 처리시스템, 통신기기에 모두 안정적으로 비상 전원을 공급하여 지진가속도계측이 중단없이 수행되어야 한다.

제37조(성능검사) ① 자유장 또는 시설물에 설치될 지진가속도계측기는 「지진·화산재해대책법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다.) 제2조의2제3항에 따라 발급된 성능검사서가 첨부되어야 한다.

② 규칙 제2조의2에 따른 성능검사 기준에 대한 검사방법은 별표 18 및 별표 19와 같다.

③ 규칙 제2조의5에 따른 성능검사 수수료는 별표 20과 같다.

④ 지진가속도계측기의 모델 구분은 다음 각 호와 같다.

가. 지진가속도감지기: 크기, 형상, 계측성분, 주파수영역, 동적범위, 출력전압

나. 지진가속도기록계: 크기, 형상, 동적범위, 채널 수, 자료 전송방법

⑤ 성능검사기관은 병행수입하려는 모델과 국내 전용사용권자가 성능검사를 받은 모델이 동일한지를 확인한 경우 성능검사를 실시하지 않고 성능검사서를 발급할 수 있으며, 이 경우 성능검사서 발급에 대한 비용만 징수한다. <개정 2020. 6. 4.>

⑥ 행정안전부장관은 지진가속도계측기의 성능검사 기준, 방법 및 절차의 적

정성 향상을 위해 민간전문가를 포함한 기술자문단을 구성하여 운영할 수 있다. <신설 2021. 12. 31.>

제7장 지진가속도 계측자료의 저장방법 및 전송방식

제38조(지진가속도 계측자료의 저장방법 및 전송방식의 표준 등) ① 지진가속도 계측자료의 저장형식, 전송방식 등은 표준화 하여야 하며 별표 21과 같다.

② 삭제 <2020. 6. 4.>

③ 지진가속도 계측자료의 보관 주기는 다음 각 호와 같다.

1. 이벤트데이터 : 영구보관
2. 실시간 데이터 : 1년

제39조(지진가속도계측기의 성능) ① 지진가속도계측기는 자유장 계측 또는 해당 시설의 지진거동특성을 규명하기에 적합한 성능을 발휘하도록 구성되어야 한다.

② 삭제 <2020. 6. 4.>

③ 삭제 <2020. 6. 4.>

④ 지진가속도기록계와 통신기기는 유선장비와 동등 이상의 성능을 가진 무선장비를 이용하여 구성할 수 있다.

제8장 지진가속도계측기 관리

제40조(유지관리 등) ① 관리주체는 설치된 지진가속도계측기가 항상 정상가동되도록 관리해야 한다.

② 관리주체는 지진가속도계측기를 설치한 후 별지 제3호서식의 관리대장을 작성하여 행정안전부 지진가속도계측자료 통합관리시스템으로 전송해야 한다. 지진가속도계측기가 교체되거나 정보가 변경된 경우에도 같다.

③ 지진가속도계측기의 유지관리와 계측자료 제출에 따른 소요 비용은 관리주체가 부담한다.

④ 관리주체는 해당 지진가속도계측기 신규 관리담당자로 하여금 지진가속도계측기 설치 및 운영과 관련한 교육과정을 3개월 내에 이수하도록 하여야 한다. <개정 2021. 12. 31.>

⑤ 교육은 강의(비대면 온라인 교육을 포함한다), 토론, 사례발표 등의 다양한 교육방법으로 실시할 수 있다. <신설 2021. 12. 31.>

⑥ 행정안전부장관은 관리담당자의 전문성 향상을 위하여 지진가속도계측기 설치 및 운영 매뉴얼을 작성하여 배포할 수 있다. <개정 2021. 12. 31.>

제41조(연계 및 점검) ① 관리주체는 포트허용 및 연계 확인을 준공검사 30일 전에 별지 제4호서식에 따라 신청하여 지진가속도계측기가 적절하게 연계되었는지 행정안전부장관의 확인을 받고 별지 제5호서식의 초기점검 보고서를 지진가속도계측자료 통합관리시스템에 전송해야 한다.

② 행정안전부장관은 제1항에서 제출된 초기점검 보고서를 토대로 지진가속도계측기가 제5장 및 제6장에 맞게 설치되었는지 여부에 대한 현장점검을 국립재난안전연구원장에게 대행하게 할 수 있다.

③ 관리주체는 지진가속도계측기에 대하여 다음 각 호의 점검을 실시하고 별지 제6호서식의 정기점검 보고서를 행정안전부 지진가속도계측자료 통합관리시스템에 전송해야 한다.

1. 지진가속도계측기의 정상 가동 여부 상시 점검(모니터링)
2. 각 채널의 정상작동 여부 정기(6개월)점검(별지 제6호서식 참조) <개정 2026. 10. 29..>

④ 특별시장·통합특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 지진가속도계측기 관리주체인 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시장을 포함한다. 이하 같다)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 이행실태를 매년 정기점검 및 관리하고 그 결과를 행정안전부장관에게 제출해야 한다. <개정 2026. 10. 29.>

⑤ 행정안전부장관은 지진가속도계측기 관리주체의 이행실태를 점검 및 관리한다.

⑥ 제5항에 따른 점검의 시기, 방법 및 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 점검시기 : 매년 상·하반기에 정기점검을 실시. 다만, 필요하다고 인정하는 경우 수시점검을 할 수 있다.
2. 점검방법 : 민간 전문가가 참여한 중앙합동점검, 지방합동점검 등으로 실시
3. 점검내용 : 별지 제6호서식에 따른 정기점검 보고서의 점검항목 및 내용을 기준으로 실시

⑦ 관리주체는 정기점검시 이상이 확인된 경우 지체없이 행정안전부장관에게 통보하고, 이상이 확인된 지진가속도계측기에 대해서는 수리 또는 교체하여 행정안전부장관에게 그 조치결과를 통보해야 한다.

⑧ 행정안전부장관은 관리주체가 실시한 정기점검 결과에 따라 수리 또는 교체된 지진가속도계측기에 대한 현장점검을 국립재난안전연구원장에게 대행하게 할 수 있다.<개정 2026. 10. 29.>

⑨ 관리주체는 지진가속도계측기 현장점검 결과에 대한 후속조치결과를 지체없이 행정안전부장관에게 통보해야 한다.

제42조(지진가속도 계측자료의 가공 및 정보공유) ① 행정안전부장관은 지진가속도 계측자료의 활용도 제고와 정보공유를 위해 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 지진가속도 계측자료의 전문 분석, 가공 및 공유
2. 이벤트데이터의 관리
3. 그 밖의 활용 및 정보공유를 위한 기술 개발 및 지원 등

② 시설물 관리주체가「지진·화산재해대책법」제6조 및 제7조에 따라 지진가속도 계측기를 설치·연계한 경우, 연계된 시설물 관리주체간에는 지진가속도 계측자료의 공유에 동의한 것으로 간주한다.

③ 행정안전부장관은 국가안보상 필요하거나 계측결과를 공익적 목적에 활용하기 위한 경우 다른 개인, 기관 및 단체에도 계측자료를 제공할 수 있다. 다만, 국가보안시설 등의 사유로 해당 시설물 관리주체가 자료제공에 대해 사전에 제한을 요구한 경우, 자료제공 전에 반드시 해당시설물 관리주체의 동의를 얻어야 한다.

제43조(재검토 기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2026-64호, 2026. 10. 29.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(성능검사에 대한 적용례) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따른 성능검사에 이미 합격한 지진가속도계측기는 이 고시에 따른 성능검사에 합격한 것으로 본다.

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 1]

설치 대상 중앙행정기관 청사(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
중앙 행정 기관	정부세종청사, 정부세종제2청사, 정부세종청사 중앙동, 정부서울청사, 정부과천청사, 정부대전청사, 정부광주지방합동청사, 정부제주지방합동청사, 정부대구지방합동청사, 정부충남지방합동청사, 정부경북지방합동청사, 정부경남지방합동청사, 정부인천지방합동청사, 정부춘천지방합동청사, 정부고양지방합동청사, 감사원청사, 국방부청사, 공소청청사, 경찰청청사, 농촌진흥청청사, 기상청청사, 새만금개발청청사, 해양경찰청청사, 오송보건행정타운 국가정보자원관리원(대전센터), 국가정보자원관리원(광주센터), 국가정보자원관리원(대구센터), 국가정보자원관리원(공주센터)	28

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 2]

설치 대상 지방자치단체 청사(제9조 관련)

구분		설치대상	개소
광역자치단체		서울특별시청사, 부산광역시청사, 대구광역시청사, 인천광역시청사, 전남광주통합특별시청사(무안청사, 광주청사), 대전광역시청사, 울산광역시청사, 세종특별자치시청사, 경기도청사, 강원특별자치도청사, 충청북도청사, 충청남도청사, 전북특별자치도청사, 경상북도청사, 경상남도청사, 제주특별자치도청사	17
기초 자치 단체	서울 특별시	강남구청사, 강동구청사, 강북구청사, 강서구청사, 관악구청사, 광진구청사, 구로구청사, 금천구청사, 노원구청사, 도봉구청사, 동대문구청사, 동작구청사, 마포구청사, 서대문구청사, 서초구청사, 성동구청사, 성북구청사, 송파구청사, 양천구청사, 영등포구청사, 용산구청사, 은평구청사, 종로구청사, 중구청사, 중랑구청사	25
	전남광주 통합특별 시	광양시청사, 나주시청사, 목포시청사, 순천시청사, 여수시청사, 강진군청사, 고흥군청사, 곡성군청사, 구례군청사, 담양군청사, 무안군청사, 보성군청사, 신안군청사, 영광군청사, 영암군청사, 완도군청사, 장성군청사, 장흥군청사, 진도군청사, 해남군청사, 화순군청사, 함평군청사, 광산구청사, 북구청사, 남구청사, 서구청사, 동구청사	27
	부산 광역시	강서구청사, 금정구청사, 기장군청사, 남구청사, 동구청사, 동래구청사, 부산진구청사, 북구청사, 사상구청사, 사하구청사, 서구청사, 수영구청사, 연제구청사, 영도구청사, 중구청사, 해운대구청사	16
	대구 광역시	남구청사, 달서구청사, 달성군청사, 동구청사, 북구청사, 서구청사, 수성구청사, 중구청사, 군위군청사	9
	인천 광역시	강화군청사, 부평구청사, 계양구청사, 미추홀구청사, 연수구청사, 남동구청사, 옹진군청사, 검단구청사, 서해구청사, 영종구청사, 제물포구청사	11
	대전 광역시	대덕구청사, 유성구청사, 동구청사, 중구청사, 서구청사	5
	울산 광역시	남구청사, 동구청사, 북구청사, 울주군청사, 중구청사	5
	경기도	고양시청사, 과천시청사, 광명시청사, 광주시청사, 구리시청사, 군포시청사, 김포시청사, 남양주시청사, 동두천시청사, 부천시청사, 성남시청사, 수원시청사, 시흥시청사, 안산시청사, 안성시청사, 안양시청사, 양주시청사, 오산시청사, 용인시청사, 의왕시청사, 의정부시청사, 이천시청사, 파주시청사, 평택시청사, 포천시청사, 하남시청사, 화성시청사, 가평군청사, 양평군청사, 여주군청사, 연천군청사	31
	강원특별 자치도	강릉시청사, 동해시청사, 춘천시청사, 삼척시청사, 원주시청사, 태백시청사, 속초시청사, 양구군청사, 정선군청사, 홍천군청사, 고성군청사, 양양군청사, 철원군청사, 화천군청사, 영월군청사, 횡성군청사, 인제군청사, 평창군청사	18
	충청북도	제천시청사, 충주시청사, 괴산군청사, 단양군청사, 보은군청사, 영동군청사, 옥천군청사, 음성군청사, 증평군청사, 진천군청사, 청주시 제2청사	11
	충청남도	공주시청사, 논산시청사, 보령시청사, 서산시청사, 아산시청사, 천안시청사, 계룡시청사, 금산군청사, 당진시청사, 부여군청사, 서천군청사, 예산군청사, 청양군청사, 태안군청사, 홍성군청사	15
	전북특별 자치도	군산시청사, 김제시청사, 남원시청사, 익산시청사, 전주시청사, 정읍시청사, 고창군청사, 무주군청사, 부안군청사, 순창군청사, 완주군청사, 임실군청사, 장수군청사, 진안군청사	14
	경상북도	경산시청사, 경주시청사, 구미시청사, 김천시청사, 문경시청사, 상주시청사, 안동시청사, 영주시청사, 영천시청사, 포항시청사, 고령군청사, 봉화군청사, 성주군청사, 영덕군청사, 영양군청사, 예천군청사, 울릉군청사, 울진군청사, 의성군청사, 청도군청사, 청송군청사, 칠곡군청사	22
	경상남도	거제시청사, 김해시청사, 밀양시청사, 사천시청사, 양산시청사, 진주시청사, 창원시청사, 통영시청사, 거창군청사, 고성군청사, 남해군청사, 산청군청사, 의령군청사, 창녕군청사, 하동군청사, 함안군청사, 함양군청사, 합천군청사	18
	제주특별 자치도	서귀포시청사, 제주시청사	2
합 계			246

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 3]

설치 대상 국립대학교(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
대학	강원대학교(춘천, 삼척, 도계, 강릉, 원주), 경상국립대학교(가좌, 칠암, 통영, 의대), 경북대학교(대구, 상주), 경찰대학, 공주대학교(공주, 예산, 천안, 옥룡), 국방대학교, 군산대학교, 금오공과대학교, 대구경북과학기술원, 목포대학교, 목포해양대학교, 부경대학교(대연, 용당), 부산대학교(부산, 양산, 밀양), 서울대학교(관악, 연건), 서울과학기술대학교, 순천대학교, 국립경국대학교, 울산과학기술원, 인천대학교, 전남대학교(광주, 여수), 전북대학교(전주, 익산), 제주대학교(아라, 사라), 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한경국립대학교(안성, 평택), 한국과학기술원(대전, 홍릉), 한국교통대학교(충주, 증평, 의왕), 한국교원대학교, 한국예술종합학교, 한국전통문화대학교, 한국체육대학교, 한국해양대학교, 한밭대학교, 광주과학기술원, 한국에너지공과대학교	58
교육대학	공주교육대학교, 광주교육대학교, 대구교육대학교, 부산교육대학교, 서울교육대학교, 전주교육대학교, 진주교육대학교, 청주교육대학교, 춘천교육대학교, 경인교육대학교(인천, 경기)	11
전문대학 등	한국농수산대학교, 한국방송통신대학교	2
합 계		71

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 4]

설치 대상 공항시설(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
공항	인천국제공항, 김포국제공항, 김해국제공항, 대구국제공항, 광주국제공항, 제주국제공항, 청주국제공항, 양양국제공항, 무안국제공항, 여수공항, 포항공항, 울산공항, 군산공항, 원주공항, 사천공항	15
합 계		15

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 5]

설치 대상 댐(제9조 관련)

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
안보	군남홍수조절지	26	71.6	특등급	3
	평화의댐	125	2,630	특등급	
	한탄강댐	83.5	270	특등급	
다목적댐	군위다목적댐	45	48.7	특등급	21
	김천부항다목적댐	64	54.3	특등급	
	남강다목적댐	34	309.2	특등급	
	대청다목적댐	72	1,490	특등급	
	밀양다목적댐	89	73.6	특등급	
	보령다목적댐	50	116.9	특등급	
	보현산다목적댐	58.5	22	특등급	
	부안다목적댐	50	50.3	특등급	
	섬진강다목적댐	64	466	특등급	
	성덕다목적댐	58.5	27.9	특등급	
	소양강다목적댐	123	2,900	특등급	
	안동다목적댐	83	1,248	특등급	
	영주다목적댐	55.5	181.1	특등급	
	용담다목적댐	70	815	특등급	
	임하다목적댐	73	595	특등급	
	주암다목적댐	58	457	특등급	
	주암조절지댐	100	250	특등급	
	충주다목적댐	97.5	2,750	특등급	
	탐진(장흥)다목적댐	53	191	특등급	
	합천다목적댐	96	790	특등급	
	횡성다목적댐	48.5	86.9	특등급	
용수전용댐	덕동댐	50	32.7	특등급	2
	운문댐	55	135	특등급	
용수전용댐	감포댐	35	2.4	1등급	15
	고창용수댐	24.6	5.8	1등급	
	광동댐	39.5	11	1등급	
	구천댐	50	10	1등급	
	달방댐	53.5	7.7	1등급	
	대곡댐	52	28.5	1등급	
	대암댐	27	9.5	1등급	
	사연댐	46	25	1등급	
	선암댐	22	2	1등급	
	수어댐	67	28	1등급	
	안계댐	32.5	17.7	1등급	
	연초댐	24.5	5	1등급	
	영천댐	42	96	1등급	
	평림댐	37.3	8.5	1등급	
	한울원자력취수댐	29	3.9	1등급	
상수전용댐	가창댐	45	8.91	1등급	34
	곡성댐	30	0.37	1등급	
	공산댐	36.8	4.47	1등급	
	광교댐	18.5	2	1등급	
	광백댐	34.7	1.18	1등급	
	궁촌댐	43.4	0.86	1등급	
	금생댐	28.5	2.18	1등급	
	금일댐	22.5	0.22	1등급	
	눌태댐	17	0.85	1등급	
	대동댐	19.4	8.13	1등급	
	대야댐	45	1.84	1등급	
	동복댐	44.7	91.97	1등급	
	법기댐	21.2	1.507	1등급	
	보길댐	17.7	0.41	1등급	
	산동댐	47	0.48	1등급	
	석곡댐	18	0.09	1등급	
	성주댐	19.3	0.41	1등급	

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
	소동댐	24.5	0.22	1등급	
	연암댐	35	3.2	1등급	
	오동댐	45.5	0.3	1등급	
	욕지댐	24	0.06	1등급	
	용산댐	30	1.5	1등급	
	용화댐(경남)	18.1	0.067	1등급	
	우곡댐	37	0.7	1등급	
	제4수원지	24.5	1.84	1등급	
	진전댐	20	1.5	1등급	
	청룡댐	27.8	0.28	1등급	
	청용댐	24	1.15	1등급	
	파장댐	25	0.45	1등급	
	항도댐	26	0.1	1등급	
	해동댐	40	1	1등급	
	홍복댐	26	1.05	1등급	
	회동댐	35.8	18.507	1등급	
	회야댐	31.5	17.71	1등급	
합 계					75

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 6]

설치 대상 저수지(제9조 관련)

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
저수지	경천저수지(경북)	66.4	28.2	1등급	18
	경천저수지(전북)	22.7	25.6	1등급	
	광주저수지	27.1	23.2	1등급	
	나주저수지	33.2	107.8	1등급	
	담양저수지	48	77.6	1등급	
	대아저수지	56.5	58.3	1등급	
	동화저수지	70.6	32.3	1등급	
	백곡저수지	28.7	26.6	1등급	
	성주저수지	63.6	47.4	1등급	
	예당저수지	13.3	47.1	1등급	
	이동저수지	17.5	20.9	1등급	
	장성저수지	38	103.9	1등급	
	청천저수지	23	20.7	1등급	
	탑정저수지	18.1	35.0	1등급	
	토교저수지	10.1	25.4	1등급	
	하동저수지	58.6	31.5	1등급	
	복심저수지	12	4.7	1등급	
	서암저수지	23.62	2.2	1등급	
저수지	가북저수지	49	7.9	2등급	58
	동판저수지	6.8	9.7	2등급	
	계산저수지	38	5	2등급	
	고삼저수지	17.1	16.1	2등급	
	고풍저수지	33.2	8.3	2등급	
	구성저수지	29	5.2	2등급	
	구이저수지	20.4	11.6	2등급	
	군곡저수지	16.1	5.2	2등급	
	궁저수지	31.2	8.5	2등급	
	궁평저수지	19	6.7	2등급	

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
	금평저수지	18.4	5.2	2등급	
	금계저수지	40.7	5.3	2등급	
	금광저수지	21.2	12	2등급	
	금봉저수지	41	7.4	2등급	
	기흥저수지	14.3	11.7	2등급	
	난정저수지	7.7	6.2	2등급	
	능저수지	7	7.3	2등급	
	달창저수지	20.7	8.6	2등급	
	대곡저수지	54.5	8.0	2등급	
	대동저수지	16	7.5	2등급	
	덕용저수지	18	5.7	2등급	
	동부저수지	12.1	12.2	2등급	
	동상저수지	30	11.2	2등급	
	마북저수지	46.3	6.2	2등급	
	맹동저수지	33	14.3	2등급	
	묘곡저수지	28.7	8.6	2등급	
	미호저수지	19.4	13.8	2등급	
	반산저수지	12.6	5.7	2등급	
	보문저수지	22	9.8	2등급	
	보청저수지	36.8	5.6	2등급	
	불갑저수지	19.8	16.8	2등급	
	비룡저수지	49	8.2	2등급	
	사곡저수지	35.1	6.1	2등급	
	삼흥저수지	36	5.8	2등급	
	상판저수지	23.7	5.7	2등급	
	서부저수지	17.7	8.1	2등급	
	성곡저수지	30	8.5	2등급	
	손항2저수지	58	6	2등급	
	수양저수지	15.1	11.9	2등급	
	수청저수지	35	7.2	2등급	
	오봉저수지	50.6	12.7	2등급	
	오창저수지	26.7	7.6	2등급	
	오태저수지	16.8	8.7	2등급	
	옥구저수지	5.2	12.9	2등급	
	용당저수지	19	6.9	2등급	
	용림저수지	61.5	11.4	2등급	
	용암저수지	17	5.3	2등급	
	용연저수지	20.8	7	2등급	
	원남저수지	27.2	8.7	2등급	
	장남저수지	51	8.2	2등급	
	장수저수지	20.8	6.3	2등급	
	장찬저수지	38.5	5.4	2등급	
	장치저수지	24.5	5.4	2등급	
	주남저수지	6.6	14.4	2등급	
	청호저수지	6.5	18.9	2등급	
	칠갑저수지	31.4	5.1	2등급	
	황금저수지	37.5	5.2	2등급	
	흥덕저수지	10.2	9.9	2등급	
합 계					76

[별표 7] 삭제 <2020. 6. 4.>

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 8]

설치 대상 현수교 및 사장교(제9조 관련)

구 분	설치대상	비 고	개소
현수교	영종대교	고속국도	10
	고군산대교	일반국도	
	노량대교	일반국도	
	천사대교2	일반국도	
	소록대교	일반국도	
	팔영대교	일반국도	
	광안대교	부산광역시도	
	이순신대교	광양시도	
	남해대교	남해군도	
	울산대교	울산광역시도	
사장교	서해대교	고속국도	55
	인천대교	고속국도	
	거금대교	일반국도	
	돌산대교	일반국도	
	동이대교	일반국도	
	둔병대교	일반국도	
	목포대교	일반국도	
	삼도대교	일반국도	
	삼천포대교	일반국도	
	세풍대교	일반국도	
	영광대교	일반국도	
	완도대교	일반국도	
	원산안면대교	일반국도	
	임자1대교	일반국도	
	임자2대교	일반국도	
	장보고대교	일반국도	
	거북선대교	일반국도	
	제2진도대교	일반국도	
	화양조발대교	일반국도	
	진도대교	일반국도	
	칠산대교	일반국도	
	천사대교1	일반국도	
	화태대교	일반국도	
	새만금동진대교	일반국도	
	신행주대교	서울특별시도	
	올림픽대교	서울특별시도	
	화명대교	부산광역시도	
	영흥대교	인천광역시도	
	문평대교	대전광역시도	
	한빛대교	대전광역시도	
	와룡대교(대구제일교)	대구광역시도	
	어등대교	전남광주통합특별시도	
	운남대교	전남광주통합특별시도	
	한두리대교	세종특별자치시도	
	거가1교	지방도	
	거가2교	지방도	
	아람찬교	지방도	
	남창대교	지방도	
	대청대교	지방도	
	마창대교	일반국도	
	미호대교	지방도	
	백석대교	지방도	
	청풍대교	지방도	
	부산항대교	민자 유료도로	
	묘도대교	여수시도	
	거문대교	여수지도	
	사량대교	통영시도	
	월드컵대교	서울특별시도	
	자라대교	지방도	
	빛가람대교	지방도	
	선소대교	지방도	
	청라하늘대교	인천광역시도	
	화포대교	경상남도	
	고덕토평대교	고속국도	
	회암천교	고속국도	
합 계			65

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 9]

설치 대상 석유 · 가스시설(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
정압기지	군자관리소, 파주관리소, 합정관리소, 중동관리소, 일산관리소, 구산관리소, 방배관리소, 상계관리소, 남양주관리소, 대치관리소, 방화관리소, 교하관리소, 고척관리소, 의정부관리소, 분당관리소, 수원관리소, 평택관리소, 발안관리소, 반월관리소, 목감관리소, 석수관리소, 천현관리소, 동탄관리소, 판교관리소, 경서관리소, 운연관리소, 가좌관리소, 원창관리소, 송도관리소, 서원창관리소, 용인관리소, 여주관리소, 청라관리소, 오성관리소, 영종관리소, 평촌관리소, 안중관리소, 남동관리소, 오산관리소, 문막관리소, 음성관리소, 충주관리소, 제천관리소, 횡성관리소, 춘천관리소, 원주관리소, 영월관리소, 홍천관리소, 중촌관리소, 방동관리소, 매천관리소, 제원관리소, 호탄관리소, 천안관리소, 계룡관리소, 조치원관리소, 청주관리소, 홍성관리소, 서천관리소, 청양관리소, 부여관리소, 전주관리소, 익산관리소, 김제관리소, 대천관리소, 논산관리소, 부곡관리소, 보령관리소, 군산관리소, 정읍관리소, 서산관리소, 나주관리소, 광양관리소, 평동관리소, 율촌관리소, 비아관리소, 무안관리소, 오계관리소, 옥과관리소, 영암관리소, 하남관리소, 목포관리소, 순천관리소, 장등관리소, 장성관리소, 왜관관리소, 중리관리소, 북삼관리소, 안강관리소, 외동관리소, 상주관리소, 서안동관리소, 청도관리소, 동김천관리소, 포항관리소, 금호관리소, 관음관리소, 용강관리소, 밀양관리소, 진영관리소, 정관관리소, 진장관리소, 청량관리소, 울산관리소, 양산관리소, 학장관리소, 김해관리소, 칠서관리소, 온산관리소, 웅상관리소, 사천관리소, 장림관리소, 고성관리소, 창원관리소, 포천관리소, 동해관리소, 강릉관리소, 세종관리소, 아산관리소, 남호관리소, 영해관리소, 울진관리소, 동내관리소, 성산관리소, 옥정관리소, 태백관리소, 함평관리소, 벌교관리소, 흥해관리소, 달성관리소, 군북관리소, 거제관리소, 진해관리소, 봉개관리소, 적량관리소, 평해관리소, 서귀포관리소, 진안관리소, 계류관리소, 남원관리소, 임실관리소, 입면관리소, 매암관리소, 초평관리소, 풍산관리소, 안화관리소, 안산관리소, 신태인관리소, 원남관리소, 완주관리소, 동춘천관리소, 대곶관리소, 홍북관리소, 한림관리소, 상창관리소, 곡성관리소, 사리관리소, 괴산관리소, 포승관리소, 앙성관리소, 여천관리소, 통영관리소, 곡성관리소, 남사관리소, 북면관리소, 보성관리소, 용암관리소, 구미관리소	168
저장시설	인천생산기지, 통영생산기지, 평택생산기지, 삼척생산기지, 제주생산기지	5
석유비축시설	평택지사, 거제지사, 서산지사, 여수지사, 울산지사 구리지사, 곡성지사, 동해지사, 용인지사	9
합 계		182

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 10]

설치 대상 고속철도시설(제9조 관련)

구분	설치대상		개소
고속철도 역사	서울역, 광명역, 천안아산역, 대전역, 동대구역, 부산역, 오송역, 공주역, 익산역, 정읍역, 광주송정역, 수서역, 동탄역, 지제역, 김천구미역, 경주역, 울산역		17
고속철도 교량	경부선 교량	반월고가, 어천교, 향남교, 평택고가, 신휴고가, 풍세교, 신정교, 오송교, 문곡교, 갑천교, 이원고가, 초강고가, 영동2고가, 주곡고가, 상촌고가, 태화고가, 다수고가, 월곡고가, 갈항고가, 인평고가, 매원고가, 남천제1교, 오목고가, 구지제고가, 중리고가, 송선고가, 덕천고가, 복안천교, 서하고가, 언양고가, 외양고가, 평산고가, 임기1고가, 노포고가, 낙동강교 신도고가	49
	호남선 교량	산수교, 황룡고가, 마암교, 신당교, 정지고가, 원형제1고가, 부용제1교, 원평천교, 연정교, 대흥고가, 북일고가, 황룡제1고가, 신룡고가	
합 계			66

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 11]

설치 대상 원자력 이용시설(제9조 관련)

구 분	설치대상	개소
원자력발전소	고리원자력발전소, 월성원자력발전소 한빛원자력발전소, 한울원자력발전소 새울원자력발전소	5
연구용 원자로	한국원자력연구원	1
방사성 폐기물 영구처분시설	한국원자력환경공단	1
핵연료가공시설	한전원자력연료	1
합 계		8

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 12]

설치 대상 변전소(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
345kV급	양주변전소, 미금변전소, 신성남변전소, 신옥천변전소, 광양변전소,서대구변전소, 신시흥변전소, 신제천변전소, 신남원변전소, 신광주변전소	10
765kV급	신안성변전소, 신가평변전소, 신서산변전소, 신태백변전소, 북경남변전소	5
합 계		15

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 13]

설치 대상 발전용 수력설비(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
수력발전소	괴산댐, 도암댐, 보성강댐, 팔당댐, 의암댐, 청평댐, 춘천댐, 화천댐	8
양수발전소	무주양수발전소, 산청양수발전소, 삼랑진양수발전소, 청평양수발전소, 청송양수발전소, 양양양수발전소, 예천양수발전소	7
합 계		15

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 14]

설치 대상 발전용 화력설비(제9조 관련)

구 분	설치대상	개소
화력발전소	삼천포화력발전소, 영흥화력발전소, 영동화력발전소 여수화력발전소, 보령화력발전소(복합포함), 인천복합화력발전소, 제주화력발전소(내연포함) 태안화력발전소, 평택화력발전소(복합포함), 하동화력발전소 남제주화력발전소(내연포함), 당진화력발전소, 동해화력발전소, 분당복합화력발전소 서인천복합화력발전소, 부산복합화력발전소, 한림복합화력발전소 일산복합화력발전소, 신보령화력발전소, 원주그린열병합발전소 세종열병합발전소, 안동복합화력발전소, 삼척그린파워화력발전소 영월화력발전소, 군산화력발전소, 신인천복합화력발전소 태안IGCC발전소, 당진9·10화력발전소, 울산복합화력발전소 서울복합화력발전소, 신서천화력발전소, 신세종복합화력발전소 김포열병합발전소, 강릉안인발전소, 함안복합화력발전소	35
합 계		35

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 15]

10층 미만 건축물의 지진가속도감지기 설치 개수(제15조 관련)

설치층	평면		설치 개수 (채널)
	개소	계측성분[1]	
최하층	1	X, Y, Z	3
최상층	2	X, Y Y	2 1
합 계			6

1) X : 수평성분(장변방향), Y : 수평성분(X에 수직, 단변방향), Z : 수직방향

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 16]

10층 이상의 건축물 또는 1차 진동모드 주기가 1.0초 이상 건축물의 지진가속도감지기 설치 개수(제15조 관련)

설치층	평면		설치 개수 (채널)
	개소	계측성분[1]	
최하층	1	X, Y, Z	3
중간층	2	X, Y Y	2 1
최상층	2	X, Y Y	2 1
합 계			9

1) X : 수평성분(장변방향), Y : 수평성분(X에 수직, 단변방향), Z : 수직방향

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 17]

저장탱크의 지진가속도감지기 설치 개수(제24조 관련)

설치 위치	설치 개소	계측성분[1)]	설치 개수
지표면	1	X, Y, Z	3
탱크상부	1	X, Y	2
탱크저부	1	X, Y, Z	3
합 계			8

1) X : 수평성분, Y : 수평성분(X에 수직), Z : 수직방향

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 18]

지진가속도감지기 검사방법(제37조 관련)

항 목	검사방법
1. 계측 성분	· 지진가속도감지기의 출력단자에 대해서 전압을 측정하거나 지진가속도기록계에 연결해서 채널별 기록 자료 확인
2. 주파수 영역	· 가진 테이블(진동대)에 기준 지진가속도감지기와 시험 지진가속도감지기를 고정 · 2개의 지진가속도감지기를 연결 기록할 수 있는 고성능 지진가속도기록계를 사용하여 가능한 가진 주파수를 0.1Hz부터 50Hz까지 연속수행 · 가진 가능한 범위의 평활화된 주파수 응답 특성 평가
3. 동적 범위	· 시험 지진가속도감지기와 기준 지진가속도감지기를 함께 설치하고, 동일한 지진가속도기록계에 신호 기록 · 100회/초 자료를 연속적으로 기록하도록 하고, 배경잡음 자료 분석 · 직류성분을 보정하고 기록된 값을 물리적인 값으로 변환한 후 배경잡음의 RMS(Root Mean Square) 값을 동적범위 계산식에 대입하여 동적범위(dB) 산출 $dB = 20\log_{10}(\frac{\text{최대측정값}}{\text{배경잡음의 RMS}})$
4. 출력전압 선형비	· 현장여건에 따라 다음 방법을 선택 적용 1) 기울임 테이블을 사용할 경우 - 수평을 확인 후 지진가속도감지기의 측정대상 성분의 방향과 기울임 테이블의 회전 방향이 직교하도록 기울임 테이블 위에 설치 - 테이블을 기울이면서 수평면과 테이블 사이의 각도를 일정하게 증가시키면서 지진가속도감지기의 출력전압을 측정(범위 0° ~180°) - 출력전압과 기울기에 따른 중력가속도 크기를 고려하여 환산한 이론값의 오차를 계산 2) 진동대를 사용할 경우 - 시험 지진가속도감지기와 기준 지진가속도감지기를 설치하고 각 축방향으로 0.1gal에서 1gal, 10gal, 100gal, 500gal, 1G, 2G로 가진하여 선형비를 계산 - 이를 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz로 반복 가진하여 선형비를 계산
5. 성분간 감도오차	· 가진 테이블(진동대)의 진동방향에 대해서 수평 두 방향 성분을 각각 같은 진동으로 측정해서 두개의 최대진폭 비교 · 선형성 검사시 나오는 기울기에 따른 각 성분별 결과 값을 측정하여 서로 비교 확인
6. 출력전압	· 가진 테이블(진동대)에 지진가속도감지기를 고정하고 특정 주파수에서 점차 가진 레벨을 높여가며 출력전압 관찰 · 최대 측정가속도를 전후하여 가진 레벨의 증가에도 출력전압이 더 이상 증가하지 않는 지점을 찾아 그때의 출력전압을 기록
7. 출력방식	· 제조사의 설명서 또는 규격서를 확인하고 출력단자에 대해서 출력전압 시험 시 지진가속도감지기의 전압을 측정(또는 지진가속도기록계에 연결해서 기록된 자료와 입력 진동에 대한 크기를 비교하여 출력방식을 점검)

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 19]

지진가속도기록계의 검사방법(제37조 관련)

항 목	검사방법
1. 동적 범위	• 최대 입력전압 측정 1) 신호발생기 출력단과 지진가속도기록계 입력단을 결선한 후 신호발생기의 전압 크기를 서서히 높여가며 지진가속도기록계에 입력 2) 기록자료가 포화상태에 이르렀을 때 입력된 전압을 기록 (단, 입력신호 주파수는 50Hz 미만, 지진가속도기록계의 자료는 100회/초 이상에서 확인) • 입력전압에 대한 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit) 측정 1) 지진가속도기록계 최대 입력 전압 이내의 직류(예 최대입력 40Vpp 지진가속도기록계의 경우 ±1,±5,±10,±15,±20V 등)를 입력하고 출력된 각각의 구간별 디지털 평균값 측정 2) 각 입력전압에 대한 구간별 디지털 평균값을 나눠서 최하위 비트(LSB)를 측정하고 제조사의 값과 비교하여 오차율 측정 • 자체 배경잡음 실횻값(RMS) 측정 - 지진가속도기록계의 입력단 +단자와 -단자를 결합하여 접속시킨 후 자체 잡음을 30분 이상 기록하고 그 중 10분 자료 구간에서 자체 배경잡음 실횻값(RMS) 측정 • 동적범위 계산 - 최대 입력전압과 지진가속도기록계의 자체 배경잡음 실횻값(RMS)을 동적범위 계산식(dB)에 대입하여 계산 $\mathrm{dB} = 20\log_{10}(\frac{\text{최대입력전압}}{\text{배경잡음의 RMS}})$
2. 채널수	• 제조사 설명서 또는 규격서를 확인, 채널수에 맞게 자료가 기록되는지 여부 확인
3. 자동 신호감지(트리거) 방법	• 지진가속도기록계의 자동 신호감지(트리거) 설정 기능 확인 1) 자동 신호감지(트리거) 방법 선택 - 진동단기평균(STA, Short-term average)/진동장기평균(LTA, Long-term average) 방법 또는 스레시홀드(threshold) 방법 등 지원 여부 확인 2) 자동 신호감지(트리거) 수준 변경 - 선택된 자동 신호감지(트리거) 방법 구동을 위한 환경 설정이 가능한지 확인
4. 자료취득	• 지진가속도기록계로부터 네트워크를 통해 100회/초, 20회/초, MMA/초 계측자료의 실시간 수신 및 저장(또는 지진가속도기록계에 저장된 과거 자료 수신 및 저장)이 15일 이상 연속 동작이 가능한지 확인 • 위성항법장치(GPS)에 의해 시각 보정된 수신 시스템에서 수신된 MMA/초 계측 자료 도달시간이 3초 이내인지 확인 - MMA/초 자료 : 매초 최소(Min), 최대(Max), 평균(Average) 데이터(MMA/초)
5. 자료기록 시간	• 자동 신호감지(트리거) 자료의 기록시간 확인 1) 신호발생기를 이용하여 자동 신호감지(트리거) 수준 이상의 신호를 입력한 후 5분간 자료 수집 2) 자동 신호감지(트리거) 작동 시점을 기준으로 30초 전부터 60초 후까지의 계측자료 확인(기억장치 저장, 수신 시스템 전송 가능 여부, 정합성 등)
6. 최대시각 오차	• 지진가속도감지기를 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 연결하여 지진파를 기록하고 파형을 비교함으로써 시각의 상대적 차이 계산 • 신호발생기를 사용하여 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계를 함께 연결한 후 0.1Hz ~ 10Hz 신호에 대하여 각 지진가속도기록계에 기록된 파형으로부터 시각오차 확인 • 위성항법장치(GPS)에 의한 분당 펄스 신호(PPM, Pulse Per Minute)를 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 함께 입력한 후 각 지진가속도기록계에 기록된 파형으로부터 시각오차 확인
7. 자료획득 및 전송방법	• 시험 지진가속도기록계에 다중(3곳 이상)의 원격 목적지 주소를 설정하고, 인터넷 회선으로 연결된 서로 다른 수신 시스템에서 동시에 데이터 수신 여부 확인
8. 기록형식 및 저장	• 원시파형자료 멀티샘플링(multi-sampling, 100회/초와 20회/초) 정합성 확인 - 시험 지진가속도기록계에 파형 발생기(Function generator)를 연결, 다양한 주파수(예 0.1, 1, 7, 8, 10, 12, 13, 35, 45, 50, 55Hz 등)의 신호입력, 저장된 결과에 대해 주파수 분석(FFT 분석) 및 비교 - 진동 발생장치(진동대)에 설치된 하나 또는 동일 특성의 지진가속도감지기를 시험대상 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 연결, 신호를 입력하고, 두 지진가속도기록계의 결과에 대해 주파수 분석 및 상호 비교 • MMA/초 자료 정합성 확인 1) 실시간 수신 또는 시험 지진가속도기록계 내부에 저장된 MMA/초 자료를 수집한 후, 자료형식 확인 2) 제조사의 물리적 변환값(gal/digit 단위)을 사용하여 MMA/초 자료와 20회/초 원시자료 비교 확인
9. 저장형식	• 파일 형태의 계측 자료를 범용 프로그램을 이용하여 압축 해제 및 화면 표출을 통해 자료 구조 형식 확인

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 20]

지진가속도계측기 성능검사 수수료(제37조제3항 관련)

(단위: 원)

구 분		검사수수료	비 고
지진가속도감지기	1축	924,000	
	2축	1,364,000	
	3축	1,694,000	
지진가속도기록계	3채널	814,000	
	6채널	1,034,000	
	9채널	1,243,000	
	12채널	1,485,000	

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 21]

지진가속도 계측자료의 저장방법 및 전송방식(제38조제1항 관련)

□ 연계 대상 데이터

데이터 종류	전송주기	데이터 구조
실시간 데이터	1초 간격으로 실시간 전송	QSCD20* 구조
이벤트 구간데이터	이벤트 감지 후 지진 발생시	mini-SEED 구조 성분별 실시간 구간데이터
관리대장	지진계측기 설치 후	정의된 메타데이터 구조
초기점검 보고서	지진계측기 설치 후	정의된 메타데이터 구조
정기점검 보고서	정기 점검 실시 후	정의된 메타데이터 구조
안전성평가 보고서	이벤트 감지 후	정의된 메타데이터 구조

* QSCD20 : Quick Seismic Characteristics Data based on 20sample

□ 연계 대상 데이터



□ QSCD20 데이터 연계 정의

(1) QSCD20 데이터 구조의 정의는 아래와 같음

- 통신 방식: UDP/IP
- 통신 자료 표현 방식: Big-Endian

※ 숫자형 데이터 기록 방식(Big-Endian/Little-Endian)으로 다른기종 시스템간 통신시 일원화 필요

- 포트 번호: 5002 ~ 5064

소재지	QSCD20 DATA PORT	소재지	QSCD20 DATA PORT
서울특별시	5002	경기도	5031
전남광주통합특별시	(광주)5062, (전남)5061	강원도	5033
부산광역시	5051	충청북도	5043
대구광역시	5053	충청남도	5041
인천광역시	5032	전라북도	5063
대전광역시	5042	경상북도	5054
울산광역시	5052	경상남도	5055
세종특별자치시	5044	제주특별자치도	5064

- 데이터 종류 정의

항 목	내 용
WMMA	Windowed Minimum, Maximum, Average
TMM	True Minimum, Maximum
	매초 각 채널별 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값
MEC	Maximum value of Each Channel
	매초 각 채널별 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값
HPGA	Horizontal PGA
	매초 수평성분 채널의 최댓값의 벡터 합
TPGA	Total PGA
	매초 각 채널의 최댓값의 벡터 합
SI	Spectral Intensity
	매초 각 채널의 Spectral Intensity
COR	Correlation
	매초 사용자가 설정한 두 채널의 correlation 값

(2) QSCD20 데이터 구조

필수 항목	32bit CRC			
	8bit Quality flag	8bit Data type	8bit Reserved	8bit 기관코드
	8bit 기관코드	16bit 계측시설코드 + 8bit 위치코드		
	32bit Data time			
	32bit U-D Windowed Minimum			
	32bit U-D Windowed Maximum			
	32bit U-D Windowed Average			
	32bit N-S(Y) Windowed Minimum			
	32bit N-S(Y) Windowed Maximum			
	32bit N-S(Y) Windowed Average			
	32bit E-W(X) Windowed Minimum			
	32bit E-W(X) Windowed Maximum			
	32bit E-W(X) Windowed Average			
	32bit U-D True Minimum			
	32bit U-D True Maximum			
	32bit N-S(Y) True Minimum			
	32bit N-S(Y) True Maximum			
	32bit E-W(X) True Minimum			
	32bit E-W(X) True Maximum			
	32bit U-D Maximum			
	32bit N-S(Y) Maximum			
	32bit E-W(X) Maximum			
	32bit Horizontal PGA			
	32bit Total PGA			
권고 항목	32bit U-D SI			
	32bit N-S(Y) SI			
	32bit E-W(X) SI			
	32bit Horizontal SI			
	32bit Correlation			
	8bit Channel code(1st)	8bit Channel code(2nd)	16bit Location code	

(3) QSCD20 데이터 항목 설명

항 목	내 용	비고
CRC	4bytes(CRC-32, IEEE-802.3)	
Quality flag	1byte 0 : Good Data, 1 : GPS Unlock, 2 : REBOOT	
Data type	0x1F: WMMA + TMM + MEC + HPGA + TPGA 0x3F: WMMA + TMM + MEC + HPGA + TPGA + SI 0x7F: WMMA + TMM + MEC + HPGA + TPGA + SI + COR	택 1
기관코드	기관코드 2byte (예: SL)	
계측시설+위치코드	계측시설코드 2byte + 위치코드 1byte (예: GCB)	
Data time	Unix Epoch time in ISO 8601	
U-D Windowed Minimum	상하 성분의 1초 안의 최솟값	단위 gal
U-D Windowed Maximum	상하 성분의 1초 안의 최댓값	단위 gal
U-D Windowed Average	상하 성분의 10초 동안의 평균값	단위 gal
N-S(Y) Windowed Minimum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최솟값	단위 gal
N-S(Y) Windowed Maximum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최댓값	단위 gal
N-S(Y) Windowed Average	남북(단축) 성분의 10초 동안의 평균값	단위 gal
E-W(X) Windowed Minimum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최솟값	단위 gal
E-W(X) Windowed Maximum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최댓값	단위 gal
E-W(X) Windowed Average	동서(장축) 성분의 10초 동안의 평균값	단위 gal
U-D True Minimum	상하 성분의 1초 안의 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
U-D True Maximum	상하 성분의 1초 안의 최댓값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
N-S(Y) True Minimum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
N-S(Y) True Maximum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최댓값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
E-W(X) True Minimum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
E-W(X) True Maximum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최댓값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
U-D Maximum	상하 성분의 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값 (절댓값 반영)	단위 gal
N-S(Y) Maximum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값 (절댓값 반영)	단위 gal
E-W(X) Maximum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값 (절댓값 반영)	단위 gal
Horizontal PGA	N-S Maximum과 E-W Maximum의 벡터 합	단위 gal
Total PGA	U-D Maximum, N-S Maximum, E-W Maximum의 벡터 합	단위 gal
32bit U-D SI	매초 상하 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
32bit N-S(Y) SI	매초 남북(단축) 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
32bit E-W(X) SI	매초 동서(장축) 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
Horizontal SI	매초 수평 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
Correlation	매초 사용자가 설정한 두 채널의 correlation 값	
Location Code	계측시설내 위치 코드(Location code) - "00"부터 부여	

(4) QSCD20 계측자료 생성 및 저장 규칙

- 데이터 저장은 일일 단위로 파일을 생성하여 저장한다.
- 실시간 계측자료(QSCD20) 생성 규칙은 다음과 같다.

기관코드 + 구분자(_) + 계측시설코드 + 위치코드 + 구분자(_) + 생성일(yyyymmdd, UTC) + 확장자(.mma)

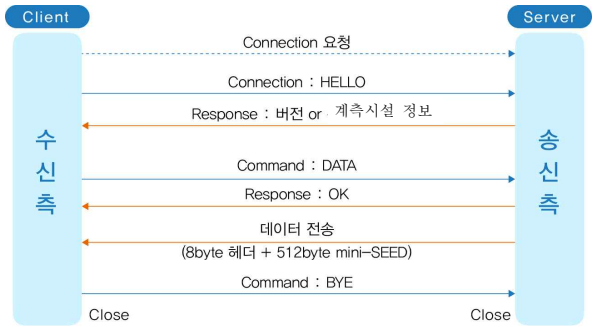
예) SL_GCG_20120106.mma

- 실시간 계측자료(QSCD20)는 1년 이상 저장하여야 한다.

□ mini-SEED 데이터 연계 정의

(1) mini-SEED 데이터 연계방식 및 구조 정의는 아래와 같음

- 관측망 연계 프로토콜인 SEEDLINK 프로토콜 활용
- 통신 방식: TCP/IP
- 데이터 구조: mini-SEED (20sps, 100sps)
- 데이터 전송 size: 8byte 헤더 + 512byte mini-SEED



(2) mini-SEED 데이터 구조

1) mini-SEED 파일 구조

항 목	내 용
Header	- 지진 데이터 교환을 위한 정보 제공 - 기관코드, 계측시설코드, 채널명 등의 메타정보 생성을 위한 기본 정보 제공
Blockettes	- Header의 부족한 정보를 채우기 위한 추가 정보 제공(압축포맷, Byte Swap 순서, 데이터 길이 등) - 2 Blockettes (1000번 : 필수, 1001번 : 선택) - 인코딩 포맷, 데이터레코드 길이 등의 데이터 해석을 위한 필수 정보 제공
Body	- STEIM-2 coding Data Field - 자료 저장 효율을 높이기 위해 여러 개의 mini-SEED 데이터를 하나의 Header에 묶어 저장

※ 1개의 헤더를 포함하여 512 Bytes의 묶음 단위로 측정시간 범위 동안의 지진 진동파를 STEIM-2 Encoding Type(Binary)으로 저장

2) mini-SEED 계측자료 생성 및 저장 규칙

- 데이터 저장은 일일 단위로 파일을 생성하여 저장한다.
- mini-SEED(100샘플, 20샘플) 자료에 대해 STEIM-2, STEIM-1 압축방식을 권장함
- 실시간 mini-SEED(100샘플, 20샘플) 자료 생성 규칙은 다음과 같다.

기관코드 + 구분자(_) + 계측시설코드 + 위치코드 + 구분자(_) + 채널명 + 구분자(_) + 생성일(YYYYMMDD, UTC) + 확장자(.mseed)

예) SL_GCG_HGZ_20120106.mseed

- 이벤트 구간의 mini-SEED(100샘플, 20샘플) 자료 생성 규칙은 다음과 같다.

기관코드 + 구분자(_) + 계측시설코드 + 위치코드 + 구분자(_) + 채널명 + 구분자(_) + 생성일(YYYYMMDDhhmmss, UTC) + 확장자(.mseed)

예) SL_GCG_HGZ_20120106143025.mseed

- 이벤트 구간의 mini-SEED(100샘플, 20샘플) 계측자료는 영구보관, 실시간 계측자료는 1년 이상 저장하여야 함

(3) 채널명 성분 정의

항 목	내 용	Channel 코드		비 고
		100 sps	20 sps	
자유장	수직성분(상하)	HGZ	BGZ	채널코드에 "G" 부여
	수평성분(남북)	HGN	BGN	
	수평성분(동서)	HGE	BGE	
건축물	수직성분(상하)	HCZ	BCZ	채널코드에 "C" 부여
	수평성분(Y축)	HCY	BCY	
	수평성분(X축)	HCX	BCX	
댐, 저수지	수직성분(상하)	HDZ	BDZ	채널코드에 "D" 부여
	수평성분(Y축)	HDY	BDY	
	수평성분(X축)	HDX	BDX	
교량	수직성분(상하)	HBZ	BBZ	채널코드에 "B" 부여
	수평성분(Y축)	HBY	BBY	
	수평성분(X축)	HBX	BBX	
저장탱크(가스,석유)	수직성분(상하)	HOZ	BOZ	채널코드에 "O" 부여
	수평성분(Y축)	HOY	BOY	
	수평성분(X축)	HOX	BOX	
발전소, 변전소	수직성분(상하)	HPZ	BPZ	채널코드에 "P" 부여
	수평성분(Y축)	HPY	BPY	
	수평성분(X축)	HPX	BPX	

※ X축 : 장축, Y축 : 단축

□ 지진가속도계측기 고유번호 부여 기준 정의

(1) 기관코드

- 기관코드는 2자리 영문 대문자를 부여하며, 하나의 코드 부여를 원칙으로 함
- 기관코드 예시: [붙임1] 참조

(2) 계측시설코드

- 계측시설코드는 2자리 영문 대문자를 부여하며, 계측시설별 하나의 코드 부여를 원칙으로 함 (단, 건축물 및 댐, 교량 등 시설물 혼재시 시설물별 코드를 부여)
- 계측시설코드 예시: [붙임1] 참조

기관명	기관코드	설치 위치	계측시설코드
서울특별시	SL	금천구청사	GC
경상남도	GN	거제군청사	GJ
		통영군청사	TY
		창녕군청사	CH
한국석유공사	OL	평택지사	PT
		서산지사	SE
		여수지사	YO
		거제지사	KO
		울산지사	UL

(3) 계측시설별 지진가속도감지기 고유번호 부여 기준

- 계측시설의 지진가속도감지기를 구별할 수 있는 식별 코드로 6자리 코드 부여
- 지진가속도감지기 식별 코드: 기관코드 + 구분자(_) + 계측시설코드 + 위치코드 1자리
- 지진가속도감지기가 자유장인 경우 위치코드 "G"를 부여하며, 나머지 위치코드는 시설물별 설치 위치 기준에 따라 부여함

  예) 금천구청사(계측시설코드: GC)에 지진가속도감지기 6개가 설치되었을 경우

  . 자유장: SL_GCG

  . 시설물

  ▸ 최하층: SL_GCB

  ▸ 중 층: SL_GCM(2축), SL_GCN(1축)

  ▸ 최상층: SL_GCT(2축), SL_GCV(1축)

- 시설물별 지진가속도감지기 고유번호 부여 기준

구분	위치	성분	위치코드	지진가속도감지기 고유번호
자유장	지반	3축(Z,N,E)	G	기관코드+구분자+계측시설코드+G
건축물 (청사, 공항시설, 고속철도 역사 등)	최하층	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	중층	2축(Y,X)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M (추가 설치시 L 부여)
			L	
	중층	1축(Y)	N	기관코드+구분자+계측시설코드+N
	최상층	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
	최상층	1축(Y)	V	기관코드+구분자+계측시설코드+V (추가 설치시 W 및 X 부여)
			W	
			X	
댐 및 저수지	댐의 기초부	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
			Z (합성댐의 경우)	기관코드+구분자+계측시설코드+Z
	댐 마루의 중앙	2축(Y,X)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M
			Y (합성댐의 경우)	기관코드+구분자+계측시설코드+Y
	측벽	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
			X (합성댐의 경우)	
	측벽 (비대칭 댐 : 중앙을 중심으로 비대칭 정도가 심한 측벽)	3축(Z,Y,X)	K	기관코드+구분자+계측시설코드+K
	댐 제체의 중간 (댐 높이의 60~70% 지점)	1축(Y)	N	기관코드+구분자+계측시설코드+N
	댐 좌·우안 설치되지 않은 나머지 위치	2축(Y,X)	R	기관코드+구분자+계측시설코드+R
	댐 마루 길이의 1/3 지점	1축(Y)	W	기관코드+구분자+계측시설코드+W
	댐 마루 길이의 1/4 지점	1축(Y)	V	기관코드+구분자+계측시설코드+V
교량 (현수교)	주탑 기초 상단면	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	주탑 상판위치1	2축(Y,X)	C	기관코드+구분자+계측시설코드+C
	주탑 상판위치2	1축(X)	D	기관코드+구분자+계측시설코드+D
	주탑 상부1	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
	주탑 상부2	1축(X)	V	기관코드+구분자+계측시설코드+V
	상판 주경간의 중앙1	1축(Z)	H	기관코드+구분자+계측시설코드+H
	상판 주경간의 중앙2	2축(Z,Y)	Q	기관코드+구분자+계측시설코드+Q
	상판 주경간의 중앙1/4 지점	2축(Z,Y)	S	기관코드+구분자+계측시설코드+S
	앵커블록 상단	3축(Z,Y,X)	R	기관코드+구분자+계측시설코드+R
	케이블	1축(Y)	P	기관코드+구분자+계측시설코드+P

구분	위치	성분	위치 코드	지진가속도감지기 고유번호
교량 (사장교)	주탑 기초 상단면	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	주탑 상판위치1	2축(Y,X)	C	기관코드+구분자+계측시설코드+C
	주탑 상판위치2	1축(X)	D	기관코드+구분자+계측시설코드+D
	주탑 상부(H형)1	2축(Y,X)	E	기관코드+구분자+계측시설코드+E
	주탑 상부(H형)2	1축(X)	F	기관코드+구분자+계측시설코드+F
	주탑 상부(A형)	2축(Y,X)	A	기관코드+구분자+계측시설코드+A
	상판 주경간의 중앙1	1축(Z)	H	기관코드+구분자+계측시설코드+H
	상판 주경간의 중앙2	2축(Z,Y)	Q	기관코드+구분자+계측시설코드+Q
	상판 1/4지점	1축(Z)	O	기관코드+구분자+계측시설코드+O
	상판 주경간의 중앙3(주탑3개 이상)	1축(Z)	J	기관코드+구분자+계측시설코드+J
	상판 주경간의 중앙4(주탑3개이상)	2축(Z,Y)	K	기관코드+구분자+계측시설코드+K
	상판 주경간의 중앙5(주탑3개이상)	1축(Z)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M
	상판 주경간의 중앙6(주탑3개이상)	2축(Z,Y)	N	기관코드+구분자+계측시설코드+N
	케이블	1축(Y)	P	기관코드+구분자+계측시설코드+P
저장탱크	탱크상부	2축(Y,X) (면진장치가 없는 경우)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
		3축(Z,Y,X) (면진장치가 있는 경우)	S	기관코드+구분자+계측시설코드+S
	탱크하부	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	탱크지표	3축(Z,Y,X)	F	기관코드+구분자+계측시설코드+F
고속철도 교량	상부슬래브	3축(Z,Y,X)	R	기관코드+구분자+계측시설코드+R
	상부슬래브	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
	교각하부	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	교각상단	2축(Y,X)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M

(4) 계측시설별 지진가속도기록계 고유번호 부여 기준

- 계측시설의 지진가속도기록계를 구별할 수 있는 식별 코드로 9자리 코드 부여
- 지진가속도기록계 식별 코드: 기관코드 + 구분코드(_) + 계측시설코드 + 구분코드(_) + 식별코드 3자리(R순번)

예) 금천구청사(GC)에 지진가속도기록계가 4개 설치되었을 경우

SL_GC_R01, SL_GC_R02, SL_GC_R03, SL_GC_R04

□ 이벤트 구간 데이터 연계 정의

(1) 각 계측시설은 다음과 같은 이벤트 기준에 따라 이벤트 구간을 설정하여 해당 구간데이터를 전송하여야 한다.

- 지자체 및 기관별 임계값 기준에 의한 자체 진동 감지
- 기상청 지진통보문 수신에 의한 지진 감지

(2) 이벤트 기준에 따른 전송 방식은 다음과 같다.

1) 지자체 및 기관별 자체 진동 감지시

- 임계값 기준은 지자체 및 기관별로 행정안전부와 협의 후 설정
- 임계값 기준에 따라 이벤트 발생 시 해당 이벤트 구간에 대한 계측자료를 mini-SEED 포맷 파일로 저장한다.

- 이벤트 구간설정은 트리거 작동 시점을 기준으로 30초 전부터 60초 후까지 기록

2) 지진 발생 또는 임의구간 자료요청시

- 구간자료는 지자체 및 기관이 주기적(기본 5분단위)으로 행정안전부로부터 구간자료 요청 전문이 있는지 확인하고 요청전문을 수신하는 방식임
- 행정안전부로부터의 구간자료 요청전문은 다음과 같다.

. RequestID: 7자리, 지진번호 또는 순번

예) 지진 발생 시: 2012001 (지진번호)
임의구간 요청 시: R120101 (R+YY+MM+순번)

. OriginTime: YYYYMMDDhhmmss (14자리, 진원시, KST)

. LAT: 위도(5자리, 소수점2자리)

. LON: 경도(6자리, 소수점2자리)

. MAG: 규모(4자리, 소수점1자리)

. ORIGIN_AREA: 발생지역(100자리 문자)

. StartTime: YYYYMMDDhhmmss (14자리, 이벤트 구간 시작시간, KST)

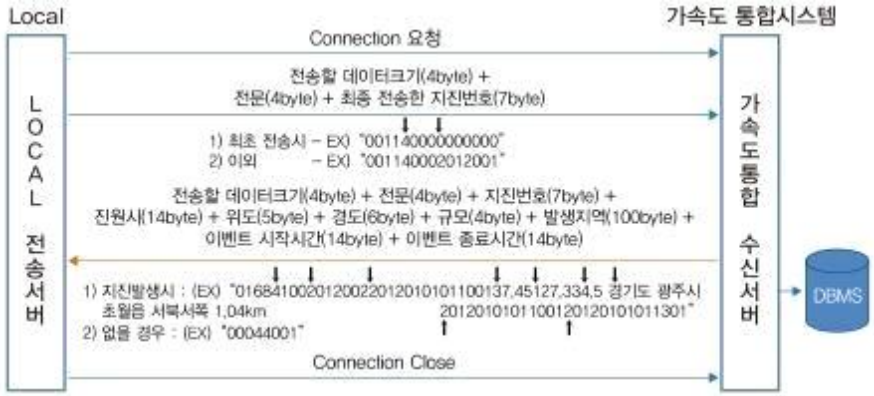
. EndTime: YYYYMMDDhhmmss (14자리, 이벤트 구간 종료시간, KST)

※ 지진발생시의 구간자료요청 프로토콜 정의

a. 통신 방식: TCP/IP

b. 포트 번호: 3000

c. 자료전송 프로토콜 구조도



d. 전문 코드 정의

코드 (클라이언트)	내 용	코드 (서버)	내 용
4000	지진구간자료 요청	4100	구간자료 전송
		4001	구간자료 없음

e. 행정안전부로 부터 지진 및 임의 구간자료요청 전문을 수신하였을 경우, 데이터 중복전송 방지를 위하여 수신된 RequestID는 클라이언트에서 관리하여야 하며 자료요청시 최종 전송한 RequestID를 전송하여야 한다.

(3) 추출된 지진가속도계측자료는 기관별 고유계측시설코드(지진가속도감지기 고유번호, channel, 이벤트시간)를 이름으로 하여 각각의 mini-SEED 포맷 파일로 생성함.

- channel 성분: HGZ(100sample 지진가속도감지기 수직성분)
  예) SL_GCB_HGZ_YYYYMMDDhhmmss.mseed

(4) 전송 데이터 내역

- 지자체 및 기관별 자체 진동 감지 시 기관코드, 계측시설코드, 구분자(HEVT), 이벤트 아이디(이벤트 시간 YYYYMMDDhhmmss, KST)로 압축 파일 생성
  예) SL_GC_HEVT_20200106155712.tar

- 지진 발생 시 기관코드, 계측시설코드, 구분자(KEVT), 지진번호(7자리)로 압축 파일 생성
  예) SL_GC_KEVT_2020001.tar

- 임의구간 자료요청 시 기관코드, 계측시설코드, 구분자(KEVT), 순번(7자리, R+YY+MM+번호)로 압축 파일 생성
  예) SL_GC_KEVT_R200101.tar
  예) 지진 발생시: GS_GY_KEVT_2020001.tar, GS_DC_KEVT_2020001.tar ...

※ 자체이벤트는 단위 시설물별, 지진이벤트(임의 포함)는 전체 관리시설물을 대상으로 하며 관리시설물별 압축파일을 생성한다.

- 전송 내역

구분	압축파일명	항 목	비고
진동 감지시	SL_GC_HEVT_20200106155712.tar	/SL_GCG_HGE_20200106155712.mseed	mini-SEED 파형자료 - 100sps - 20sps
		/SL_GCG_HGN_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGZ_20200106155712.mseed	
		.....	
지진 발생시	SL_GC_KEVT_2020001.tar	/SL_GCG_HGE_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGN_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGZ_20200106155712.mseed	
		.....	
임의 구간 자료 요청시	SL_GC_KEVT_R200101.tar	/SL_GCG_HGE_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGN_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGZ_20200106155712.mseed	
		.....	

- 전송시 위의 이벤트 항목에 대해 압축파일(tar, zip 형식)로 생성 후 전송

(5) 이벤트 데이터 전송 프로토콜 정의

- 통신 방식: TCP/IP
- 포트 번호: 3001
- 데이터 구분 코드

코드	내 용
01	이벤트 구간데이터

- 응답 코드

코드	내 용	코드	내 용
1000	데이터 수신 준비 완료	1001	데이터 재전송 요청 (통신 등에 의한 전송 실패시)
1002	처리 실패 (데이터 컨텐츠 오류)	3000	처리 성공

- 자료전송 프로토콜 구조도



※ 서버 및 클라이언트 구분
- 서버: 행정안전부 가속도계측자료 통합관리시스템
- 클라이언트: 기관 및 지자체 계측자료 처리시스템

※ 주의 사항

① 데이터 전송 실패시 클라언트 처리 사항
- 재전송 요청시(전문 1001): 세션 재접속 후 재전송
- 처리 실패시(전문 1002): 데이터를 재전송하지 않음

② 클라이언트는 파일 전송 후 Connection를 Close해야 함

③ 클라이언트가 서버로 데이터 전송 요청 후 5초 이상 서버로부터 응답이 없으면 Connection을 Close하고 다시 Connect를 하여야 함

④ 서버는 클라이언트로부터 Connect를 한 후 클라이언트로부터 20초 이내에 어떠한 전문이라도 수신하지 못하면 Connection을 Close함

⑤ 데이터 재전송시 네트워크 상태를 고려하여 각 클라이언트마다 개별적으로 시간간격을 정의하여 재전송

□ 보고서 데이터 구조

(1) 관리대장

코 드	항 목	내용	길이	예시
rpt_date	점검일자	YYYY-MM-DD	10	
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL"
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1] 참조
obs_name	계측시설명	30 Byte 이내 문자	30	"금천구청사"
contractdate	계약일자	YYYY-MM-DD	10	
completedate	준공일자	YYYY-MM-DD	10	
price_contract	계약금액	10 Byte 이내 숫자	10	"100000" (단위:천원)
price_sw	소프트웨어 비용	10 Byte 이내 숫자	10	"100000" (단위:천원)
price_hw	계측장비 도입 비용	10 Byte 이내 숫자	10	"100000" (단위:천원)
opendate	계측시작일자	YYYY-MM-DD	10	
offdate	계측종료일자	YYYY-MM-DD	10	
area	시설물 행정구역코드	시군구코드 5자리	5	"11680"[붙임2]참조
address	시설물 위치	번지 및 기타 주소	200	
obs_kind	시설물 종류	영문 2자리 코드	2	[붙임3]참조
position	지진가속도감지기 위치(서술형)	100 Byte 이내 문자	100	
lon	경도(소수점5자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"127.3580"
lat	위도(소수점5자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"37.6082"
altitude	표고	10 Byte 이내 숫자	10	"13.4"
ground_ht	지상 높이(m)	10 Byte 이내 숫자	10	
uground_ht	지하 높이(m)	10 Byte 이내 숫자	10	
base	기초 형식	영문 2자리	2	[붙임6]참조
str_cd	구조물형식	영문 2자리	2	[붙임9]참조
seis_cd	설계기준(건축물)	영문 2자리	2	[붙임10]참조
ground	지반분류	영문 2자리	2	[붙임7]참조
hole	주상도 여부	영문 1자리	1	Y/N
seis_ds	내진설계 적용 여부	영문 1자리	1	Y/N
design_acc	설계가속도(gal)	10 Byte 이내 숫자	10	
threshold_acc	임계치(gal)	10 Byte 이내 숫자	10	
build_floor	건물층수	3 Byte 이내 숫자	3	"5"
eq_area	지진구역	숫자 1자리	1	"1" or "2"
hole_map	전단파속도,주상도 또는 시추주상도 이미지명 - 이미지는 gif, jpg, png 형태	50 Byte 이내 문자	50	"RPT09_SL_GC_map_20150101010101.jpg"
charge	계측장비 설치 업체명	50 Byte 이내 문자	50	
contact	설치업체 연락처	50 Byte 이내 문자	50	
sen_count	지진가속도감지기 개수	2 Byte 이내 숫자	2	"1"

코 드		항 목	내용	길이	예시
지진가속도계(1)	sen(1)_id	지진가속도감지기 고유번호	6 Byte 문자형	6	"SL_GCG"
	sen(1)_company	제작사	100 Byte 이내 문자	100	
	sen(1)_model	모델명	20 Byte 이내 문자	20	
	sen(1)_serial_no	일련번호	30 Byte 이내 문자	30	
	sen(1)_kind	지진가속도감지기 분류	영문 1자리	1	[붙임5]참조
	sen(1)_gubun	계측용도구분	영문 1자리	1	[붙임4]참조
	sen(1)_position	설치 층수 및 위치	20 Byte 이내 문자	20	[붙임8]참조
	sen(1)_channel	계측 채널 성분(ZNE 또는ZYX)	3 Byte 이내 문자	3	"ZNE"
	sen(1)_lon	경도(소수점4자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"127.3580"
	sen(1)_lat	위도(소수점4자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"37.6082"
	sen(1)_z_response	지진가속도감지기 Z성분 Acceleration Response	10 Byte 이내 숫자	10	"1.02" (단위 : V/m/s^2)
	sen(1)_n_response	지진가속도감지기 N(Y)성분 Acceleration Response	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_e_response	지진가속도감지기 E(X)성분 Acceleration Response	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_z_sensitivity	지진가속도기록계 Z성분 Sensitivity	10 Byte 이내 숫자	10	"3.205" (단위: uV/count)
	sen(1)_n_sensitivity	지진가속도기록계 N(Y)성분 Sensitivity	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_e_sensitivity	지진가속도기록계 E(X)성분 Sensitivity	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_rec_id	지진가속도기록계 고유번호	9 Byte 문자형	9	"SL_GC_R01"
rec_count		지진가속도기록계 개수	2 Byte 이내 숫자	2	"1"
기록계(1)	rec(1)_id	지진가속도기록계 고유번호	9 Byte 문자형	9	"SL_GC_R01"
	rec(1)_company	지진가속도기록계 제작사	100 Byte 이내 문자	100	
	rec(1)_model	지진가속도기록계 모델명	20 Byte 이내 문자	20	
	rec(1)_serial_no	지진가속도기록계 일련번호	30 Byte 이내 문자	30	
	rec(1)_warranty	지진가속도기록계 품질 보증기간	YYYY-MM-DD	10	
	rec(1)_wformat	기록저장방식	20 Byte 이내 문자	20	
	rec(1)_protocol	전송방식	20 Byte 이내 문자	20	

※ 관리대장은 계측장비의 신규설치 및 변경 시 행정안전부로 재전송해야 한다.

※ 지진가속도감지기(1)는 지진가속도감지기 개수만큼 반복하여 기록

※ 지진가속도감지기(1)의 성분별 response 및 sensitivity 값 기재시 단위 확인

※ 지진가속도기록계(1)는 지진가속도기록계 개수만큼 반복하여 기록

(2) 초기점검 보고서

코 드	항 목			내용	길이	예시
rpt_date	점검일자			YYYY-MM-DD	10	
net	기관코드			영문 2자리	2	SL
obs_id	계측시설코드			영문 2자리	2	GC
f_sen_id	자유장 지진가속도 감지기	지진가속도감지기 고유번호 (기관코드 +구분자+계측시설코드+위치코드G)		6 Byte 문자형	6	SL_GCG
f_q1		지진가속도감지기 성분		적합/부적합	1	Y/N
f_q2_1		주파수 영역	주파수 영역1	적합/부적합	1	Y/N
f_q2_2			주파수 영역2	적합/부적합	1	Y/N
f_q3_1		동적 범위	기존설치	적합/부적합	1	Y/N
f_q3_2			신규설치	적합/부적합	1	Y/N
s_sen_count	시설물 지진가속도감지기 개수			n개	2	1
s(1)_sen_id	시설물 지진가속도 감지기 (1)	지진가속도감지기 고유번호 (기관코드+구분자+계측시설코드+위치코드)		6 Byte 문자형	6	SL_GCB
s(1)_q1_1		지진가속도 감지기 성분	수평 1성분(단방향)	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_2			수평 2성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_3			수직 1성분, 수평 2성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_4			수직 1성분, 수평 1성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_5			수직 1성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_6			수평 1성분(장방향)	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q2_1		주파수 영역	주파수 영역1	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q2_2			주파수 영역2	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q3_1		동적 범위	기존설치	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q3_2			신규설치	적합/부적합	1	Y/N
r_rec_count	지진가속도기록계 개수			n개	2	1
r(1)_rec_id	지진가속도 기록계 (1)	지진가속도기록계 고유번호		9 Byte 문자형	9	SL_GC_R01
r(1)_q1_1		동적 범위	기존설치	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q1_2			신규설치	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q2_1		채널수	자유장 용	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q2_2			시설물 용	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q3_1		트리거 방법	STA/LTA 또는 threshold 이용	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q3_2			트리거 수준 변경 기능 확인	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q4_1		자료취득 횟수	100회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q4_2			20회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q4_3			MMA/S	적합/부적합	1	Y/N

코 드	항 목			내용	길이	예 시
r(1)_q5_1		기록형식 및 저장	100회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q5_2			20회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q5_3			MMA/S	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q6_1		자료기록	트리거 전 30초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q6_2			트리거 후 60초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q7		최대시각 오차:0.005초 이내		적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q8		자료전속방법:TCP/IP 통신		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_1	지진가속도 감지기 설치위치	기록의 회수, 점검 및 교체가 용이하여 접근성이 좋을 것		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_2		지진발생시 낙하물에 의한 손상 우려가 없는 안전한 장소		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_3		실외에 설치되었을 경우 계측기의 정상 작동 온도 범위 유지		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_4		실내에 설치되었을 경우 진동이 크게 발생하는 지역 회피		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_5		방폭 지역 및 강한 전자장 발생지역 회피		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_6		큰 전류가 발생하는 장소의 경우 실드케이블 사용		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_7		주변 시설물들과의 상호작용에 의한 영향이 없어야 함		적합/부적합	1	Y/N
r_q10_1	설치 상태	지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정		적합/부적합	1	Y/N
r_q10_2		기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치		적합/부적합	1	Y/N
r_q10_3		자유장 지진가속도감지기의 수평방향은 동서방향과 남북 방향이 되도록 설치		적합/부적합	1	Y/N
r_q10_4		모든 시설물 지진가속도감지기가 동일한 좌표축을 유지		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_1	전원부	접지 루프가 형성되지 않도록 지진가속도계측기를 접지		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_2		외부입력 전선에 서지보호장치(surge protector) 설치		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_3		연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_4		비상전원공급장치 설치		적합/부적합	1	Y/N
r_q12_1	계측 데이터	행정안전부의 가속도계측자료 통합관리시스템과 연계구동		적합/부적합	1	Y/N
r_q12_2		행정안전부의 가속도계측자료 통합관리시스템의 데이터베이스에 정상적으로 등록		적합/부적합	1	Y/N
bigo	점검결과 - 부적합 사항 조치내용 및 조치계획			입력	256	
result	처리결과			입력	256	
user_dept	담당부서			50 Byte 문자	50	
user_duty	직책			50 Byte 문자	50	
user_name	담당자이름			50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자연락처			50 Byte 문자	50	

※ 시설물 지진가속도감지기(1)와 지진가속도기록계(1) 필드는 개수만큼 반복하여 구성

(3) 정기점검 보고서

코 드	항 목		내 용	길이	예시
rpt_date	점검일자		YYYY-MM-DD	10	
net	기관코드		영문 2자리	2	SL
obs_id	계측시설코드		영문 2자리	2	GC
q1_1	설치 및 관리 상태	지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정	적합/부적합	1	Y/N
q1_2		기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_3		자유장 지진가속도감지기의 수평방향이 동서방향과 남북방향 유지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_4		모든 지진가속도감지기의 동일한 좌표축 유지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_5		설치위치 적정성 및 보호 장치 · 안내판 설치 상태	적합/부적합	1	Y/N
q1_6		계측시스템 주변환경 및 함체내부 관리상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q1_7		계측시스템 무중단을 위한 장비운영 및 관리상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q1_8		감지기 교체 등에 따른 관리대장 현행화 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_1	전원부	지진가속도계측기 접지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_2		외부입력 전기/전화선에 서지보호장치(surge protector) 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_3		연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q2_4		비상전원공급장치 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q3_1	지진가속도 감지기 / 기록계	연결부와 고리부분 등 외관의 피해 및 손상 여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q3_2		구성품 손/망실여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_1	현장 점검	지진가속도감지기 및 지진가속도기록계 설치장소 이상 유무	적합/부적합	1	Y/N
q4_2		전원장치 이상유무 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_3		통신선 이상유무 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_4		계측기 보호 장치 및 안내판 설치 · 관리 여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q5_1	계측자료 보관 및 관리 상태	실시간 계측자료 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N
q5_2		지진이벤트 계측자료 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N

코 드	항 목		내 용	길이	예시
q6_1	계측자료 활용 상태	안전성평가 실시 및 결과 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N
q6_2		상시 모니터링시스템 구축 여부	적합/부적합	1	Y/N
q6_3		비상시 활용 적합 여부	적합/부적합	1	Y/N
q7_1	보안 점검	운영시스템(OS) 최신 보안 업데이트	적합/부적합	1	Y/N
q7_2		바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신 업데이트	적합/부적합	1	Y/N
q7_3		네트워크 보안을 위한 방화벽 활성화	적합/부적합	1	Y/N
q7_4		외부에서 계측시스템으로 접근 가능한 원격 프로그램 차단	적합/부적합	1	Y/N
q7_5		IP 대역 분리 또는 방화벽 설치	적합/부적합	1	Y/N
bigo	점검결과 - 부적합 사항 조치내용 및 조치계획		입력	256	
result	처리결과		입력	256	
user_dept	담당부서		50 Byte 문자	50	
user_duty	직책		50 Byte 문자	50	
user_name	담당자이름		50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자연락처		50 Byte 문자	50	

(4) 건축물 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진 : K, 자체 : H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생시 지진번호 기재	지진번호	7	2013001
	자체이벤트 발생시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20130501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	SL
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
dis_long	최대층간변위비_장축 평가결과	20 Byte 이내 문자	20	안전
dis_short	최대층간변위비_단축 평가결과	20 Byte 이내 문자	20	안전
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자연락처	50 Byte 문자	50	

※ 이벤트 구분코드(ditc)는 지진이벤트인 경우 "K", 자체이벤트인 경우 "H" 를 부여한다.

※ 이벤트 아이디(event_id)는 지진이벤트인 경우 "지진번호", 자체이벤트인 경우 "이벤트 시간" 을 부여하며, 이벤트 구간데이터 생성시의 기준과 동일함

(5) 댐 및 저수지 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진: K, 자체: H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생 시 지진번호 기재	지진번호	7	2020001
	자체이벤트 발생 시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20200501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL" [붙임1]참조
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
acc_val	최대가속도 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
cav_val	누적절대속도(CAV) 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
stm_val	손상지수(DI) 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	안전/점검필요
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자 이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자 연락처	50 Byte 문자	50	

※ 이벤트 구분코드(ditc)는 지진이벤트인 경우 "K", 자체이벤트인 경우 "H" 를 부여한다.

※ 이벤트 아이디(event_id)는 지진이벤트인 경우 "지진번호", 자체이벤트인 경우 "이벤트 시간" 을 부여하며, 이벤트 구간데이터 생성시의 기준과 동일함

(6) 현수교 및 사장교 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진: K, 자체: H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생 시 지진번호 기재	지진번호	7	2020001
	자체이벤트 발생 시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20200501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL" [붙임1]참조
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
acc_val	최대가속도 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
sp_val	가속도 응답스펙트럼 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
dis_val	변위평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	안전/점검필요
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자 이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자 연락처	50 Byte 문자	50	

(7) 자유장 가속도값을 이용한 시설물 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진: K, 자체: H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생 시 지진번호 기재	지진번호	7	2020001
	자체이벤트 발생 시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20200501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL" [붙임1]참조
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
acc_val	최대가속도 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	안전/점검필요
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자 이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자 연락처	50 Byte 문자	50	

(8) 보고서별 파일명 구조

코 드	항 목	예시
관리대장	RPT02+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDD.txt	RPT02_SL_GC_20190501.txt
초기점검 보고서	RPT03+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDD.txt	RPT03_SL_GC_20190501.txt
정기점검 보고서	RPT04+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDD.txt	RPT04_SL_GC_20190501.txt
안전성 평가보고서	RPT05+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDDHHMISS.txt	RPT05_SL_GC_20190501010101.txt
주상도 이미지	RPT09+구분자(_)+기관코드+구분자(_)+계측시설코드 +구분자(_)+map+구분자(_)+년월일시분초 +구분자(.)+확장자 (확장자는 gif, jpg, png)	RPT09_SL_GC_map_20190101010101.jpg

(9) 보고서 데이터 구조 예시

- 계측시설 관리대장: RPT02_SL_GC_20120220.txt

```
rpt_date : 2012-02-20₩n
net : SL₩n
obs_id : GC₩n
opendate : 2012-02-10₩n
.
.
area : 11680₩n
address : 서울시 강남구 대치동₩n
obs_kind : GF₩n
position : 시설물 하단₩n
lon : 127.35₩n
```

- 설명

항 목	내 용	항 목	내 용
점검일자	2012-02-20	시설물 위치	서울시 강남구 대치동
기관코드	SL	시설물 종류	GF
계측시설코드	GC	지진가속도감지기 위치	시설물 하단
계측일자	2012-02-10	목적	F
시설물 행정구역코드	11680		

(10) 보고서 데이터 전송 프로토콜

- 통신 방식: TCP/IP
- 포트 번호: 3000
- 자료전송 프로토콜 구조도: 이벤트 구간 데이터 연계 정의와 동일
- 데이터 구분 코드

코드	내용	코드	내용
02	관리대장 보고서	03	초기점검 보고서
04	정기점검 보고서	05	안전성평가 보고서
09	주상도 이미지		

※ 보고서 전송시 행정안전부의 가속도계측자료 통합관리시스템으로부터 보고서 수신여부 및 DB입력처리 결과를 수신하여 보고서 제출에 대해 처리 상태를 확인하여야 함.
· 이벤트 데이터 응답코드 참조(ex - 3000 : 정상처리)

[붙임 1] 기관코드 및 계측시설코드

① 중앙행정기관 및 지방자치단체

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
중앙행정기관	GR	정부세종청사	SJ
		정부세종제2청사	NT
		정부세종청사 중앙동	SN
		정부서울청사	SL
		정부과천청사	GC
		정부대전청사	DJ
		정부광주지방합동청사	GJ
		정부제주지방합동청사	JJ
		정부대구지방합동청사	DG
		정부충남지방합동청사	CN
		정부경북지방합동청사	GP
		정부경남지방합동청사	GN
		정부인천지방합동청사	IC
		정부춘천지방합동청사	CC
		정부고양지방합동청사	GY
		감사원청사	BA
		오송보건행정타운	FD
		국방부청사	MN
		공소청청사	DS
		경찰청청사	PO
		농촌진흥청청사	RD
		기상청청사	KW
		새만금개발청청사	SM
		해양경찰청청사	CG
		국가정보자원관리원(대전센터)	DD
		국가정보자원관리원(광주센터)	GD
		국가정보자원관리원(대구센터)	CD
		국가정보자원관리원(공주센터)	KD
서울특별시	SL	서울특별시청사	SL
		종로구청사	JR
		중구청사	JG
		용산구청사	YS
		성동구청사	SD
		광진구청사	GG
		동대문구청사	DM
		중랑구청사	JN
		성북구청사	SB
		강북구청사	GB
		도봉구청사	DB
		노원구청사	NW
		은평구청사	EP
		서대문구청사	SM
		마포구청사	MP
		양천구청사	YC
		강서구청사	GS
		구로구청사	GR
		금천구청사	GC
		영등포구청사	YP
		동작구청사	DJ
		관악구청사	GW
		서초구청사	SC
		강남구청사	GN
		송파구청사	SP
		강동구청사	GD
		신행주대교	HJ
		올림픽대교	OP
		월드컵대교	WC
전남광주통합특별시 (광주)	GJ	전남광주통합특별시(광주청사)	GJ
		동구청사	DG
		서구청사	SG
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		광산구청사	GS
		어등대교	AD
		제4수원지	SW
		동복댐	DB
		운남대교	UN
전남광주통합특별시 (전남)	JN	전남광주통합특별시(무안청사)	JN
		목포시청사	MP
		여수시청사	YS
		순천시청사	SC
		나주시청사	NJ
		광양시청사	GY
		담양군청사	DY
		곡성군청사	GS
		구례군청사	GR
		고흥군청사	GH
		보성군청사	BS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		화순군청사	HS
		장흥군청사	JH
		강진군청사	GJ
		해남군청사	HN
		영암군청사	YA
		무안군청사	MA
		함평군청사	HP
		영광군청사	YG
		장성군청사	JS
		완도군청사	WD
		진도군청사	JD
		신안군청사	SA
		이순신대교	IS
		남창대교	NC
		묘도대교	MD
		자라대교	ZR
		거문대교	GM
		돌산대교	DS
		빛가람대교	BR
		선소대교	SS
		곡성댐	GA
		석곡댐	SG
		산동댐	SD
		연암댐	YN
		용산댐	YB
		금생댐	GE
		금일댐	GI
		보길댐	BG
		대야댐	DE
		청용댐	CY
		대동댐	DD
		해동댐	HD
		장수저수지	JR
부산광역시	PS	부산광역시청사	PS
		중구청사	JG
		서구청사	SG
		동구청사	DG
		영도구청사	YD
		진구청사	JI

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		동래구청사	DN
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		해운대구청사	HD
		사하구청사	SH
		금정구청사	GJ
		강서구청사	GS
		연제구청사	YJ
		수영구청사	SY
		사상구청사	SS
		기장군청사	KJ
		광안대교	GA
		화명대교	HM
		부산항대교	PB
		회동댐	HO
		법기댐	BK
대구광역시	DG	대구광역시청사	DG
		중구청사	JG
		동구청사	EG
		서구청사	SG
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		수성구청사	SS
		달서구청사	DS
		달성군청사	DL
		군위군청사	GW
		가창댐	KC
		공산댐	GS
		와룡대교(대구제일교)	JI
인천광역시	IC	인천광역시청사	IC
		제물포구청사	JG
		검단구청사	GD
		영종구청사	YJ
		미추홀구청사	NG
		연수구청사	YS
		남동구청사	ND
		부평구청사	BP
		계양구청사	GY
		서해구청사	SG

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		강화군청사	SH
		옹진군청사	OJ
		영흥대교	YH
		백석대교	BS
		청라하늘대교	CH
대전광역시	DJ	대전광역시청사	DJ
		동구청사	DG
		중구청사	JG
		서구청사	SG
		유성구청사	YS
		대덕구청사	DD
		한빛대교	HB
		문평대교	MU
울산광역시	US	울산광역시청사	US
		중구청사	JG
		남구청사	NG
		동구청사	DG
		북구청사	BG
		울주군청사	UJ
		회야댐	GY
세종특별자치시	SJ	세종특별자치시청사	SJ
		미호대교	MH
		아람찬교	GG
		한두리대교	HD
경기도	GK	경기도청사	GK
		수원시청사	SW
		성남시청사	SN
		의정부시청사	UJ
		안양시청사	AY
		부천시청사	BC
		광명시청사	GM
		평택시청사	PT
		동두천시청사	DC
		안산시청사	DW
		고양시청사	GY
		과천시청사	GC
		구리시청사	GR
		남양주시청사	NY
		오산시청사	OS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		시흥시청사	SH
		군포시청사	GU
		의왕시청사	UW
		하남시청사	HN
		용인시청사	YI
		파주시청사	PJ
		이천시청사	IC
		안성시청사	AS
		김포시청사	GP
		화성시청사	HS
		광주시청사	GJ
		양주시청사	YJ
		포천시청사	PC
		여주군청사	YE
		연천군청사	YC
		가평군청사	GA
		양평군청사	YP
		광교댐	GO
		파장댐	PA
		광백댐	GB
		홍복댐	HB
강원특별자치도	GW	강원도청사	GW
		춘천시청사	CC
		원주시청사	WJ
		강릉시청사	GN
		동해시청사	DH
		태백시청사	TB
		속초시청사	SC
		삼척시청사	SA
		홍천군청사	HC
		횡성군청사	HS
		영월군청사	YW
		평창군청사	PC
		정선군청사	JS
		철원군청사	CW
		화천군청사	HO
		양구군청사	YS
		인제군청사	IJ
		고성군청사	GS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		양양군청사	YY
충청북도	CP	충청북도청사	CP
		충주시청사	CH
		제천시청사	JC
		보은군청사	BE
		옥천군청사	OC
		영동군청사	YD
		증평군청사	JP
		진천군청사	GC
		괴산군청사	GS
		음성군청사	ES
		단양군청사	DY
		청주시 제2청사	CW
		청풍대교	SJ
		궁촌댐	GO
충청남도	CN	충청남도청사	CN
		천안시청사	CA
		공주시청사	GG
		보령시청사	BR
		아산시청사	AS
		서산시청사	SS
		논산시청사	NS
		계룡시청사	GR
		금산군청사	GS
		부여군청사	BY
		서천군청사	SC
		청양군청사	CY
		홍성군청사	HS
		예산군청사	YS
		태안군청사	TA
		당진시청사	DG
전라북도특별자치도	JP	전북특별자치도청사	JP
		전주시청사	JJ
		군산시청사	GS
		익산시청사	ES
		정읍시청사	JE
		남원시청사	NW
		김제시청사	GJ
		완주군청사	WJ

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		진안군청사	JA
		무주군청사	MJ
		장수군청사	JS
		임실군청사	IS
		순창군청사	SC
		고창군청사	GC
		부안군청사	BA
경상북도	GP	경상북도청사	GP
		포항시청사	PH
		경주시청사	GJ
		김천시청사	GC
		안동시청사	AD
		구미시청사	GM
		영주시청사	YJ
		영천시청사	YC
		상주시청사	SJ
		문경시청사	MG
		경산시청사	GS
		의성군청사	US
		청송군청사	CS
		영양군청사	YY
		영덕군청사	YD
		청도군청사	CD
		고령군청사	GR
		성주군청사	SE
		칠곡군청사	CG
		예천군청사	YE
		봉화군청사	BH
		울진군청사	UJ
		울릉군청사	UL
		눌태댐	NT
		진전댐	JJ
		덕동댐	DD
경상남도	GN	경상남도청사	GN
		창원시청사	CW
		진주시청사	JJ
		통영시청사	TY
		사천시청사	SC
		김해시청사	SH

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		밀양시청사	MY
		거제시청사	GJ
		양산시청사	YS
		의령군청사	UR
		함안군청사	HA
		창녕군청사	CH
		고성군청사	GS
		남해군청사	NH
		하동군청사	HD
		산청군청사	SA
		함양군청사	HY
		거창군청사	GC
		합천군청사	HC
		소동댐	SD
		오동댐	OD
		항도댐	HO
		우곡댐	UG
		성주댐	SJ
		욕지댐	YJ
		용화댐	YH
		청룡댐	CR
		남해대교	NB
		사량대교	SY
		화포대교	HB
		삼천포대교	SC
제주특별자치도	JJ	제주특별자치도청사	JJ
		제주시청사	JC
		서귀포시청사	SG

② 시설물 관리기관

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
국립대학교	AC	강원대학교 (강릉)	KR
		강원대학교 (원주)	YJ
		강원대학교 (도계)	DK
		강원대학교 (삼척)	SC
		강원대학교 (춘천)	GW
		경북대학교 (대구)	DC
		경북대학교 (상주)	SJ
		경상국립대학교(의대)	CA
		경상국립대학교 (가좌)	KJ
		경상국립대학교 (칠암)	CA
		경상국립대학교 (통영)	TY
		경인교육대학교 (경기)	CI
		경인교육대학교 (인천)	IT
		경찰대학교	PO
		공주교육대학교	GU
		공주대학교 (공주)	GG
		공주대학교 (예산)	GS
		공주대학교 (옥룡)	OR
		공주대학교 (천안)	CN
		광주과학기술원	GC
		광주교육대학교	GT
		국방대학교	MN
		군산대학교	KS
		금오공과대학교	KO
		대구경북과학기술원	KB
		대구교육대학교	DT
		목포대학교	MA
		목포해양대학교	MC
		부경대학교 (대연)	DY
		부경대학교 (용당)	YD
		부산교육대학교	PT
		부산대학교 (밀양)	MY
		부산대학교 (부산)	PS
		부산대학교 (양산)	BY
		서울과학기술대학교	SL
		서울교육대학교	ST
		서울대학교 (관악)	GA
		서울대학교 (연건)	YG
		순천대학교	SU
		국립경국대학교	AD
		울산과학기술원	YC
		인천대학교	IC
		전남대학교 (광주)	BG
		전남대학교 (여수)	YS
		전북대학교 (익산)	IS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		전북대학교 (전주)	JB
		전주교육대학교	JT
		제주대학교 (사라)	JS
		제주대학교 (아라)	JJ
		진주교육대학교	AJ
		창원대학교	CY
		청주교육대학교	CE
		춘천교육대학교	CC
		충남대학교	CU
		충북대학교	HD
		한경국립대학교(안성)	HK
		한국과학기술원 (대전)	KI
		한국과학기술원 (홍릉)	DM
		한국교원대학교	KU
		한국교통대학교 (의왕)	TE
		한국교통대학교 (증평)	TJ
		한국교통대학교 (충주)	UT
		한국농수산대학교	AF
		한국방송통신대학교	BS
		한국예술종합대학교	KA
		한경국립대학교(평택)	JH
		한국전통문화대학교	CH
		한국체육대학교	SP
		한국해양대학교	HC
		한밭대학교	HB
		한국에너지공과대학교	HE
인천국제공항공사	IA	인천국제공항	YT
한국가스공사	GS	가좌관리소	GW
		강릉관리소	GN
		거제관리소	GZ
		경서관리소	KS
		계룡관리소	GR
		고성관리소	KC
		고척관리소	GC
		관음관리소	GE
		광양관리소	GY
		교하관리소	KD
		구산관리소	KU
		군북관리소	GB

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		군산관리소	GU
		군자관리소	GJ
		금호관리소	KH
		김제관리소	KJ
		김해관리소	GH
		나주관리소	NA
		남동관리소	ND
		남양주관리소	NJ
		남호관리소	NH
		논산관리소	JN
		달성관리소	DS
		대천관리소	DC
		대치관리소	DZ
		동김천관리소	DG
		동내관리소	DR
		동탄관리소	DT
		동해관리소	DH
		매천관리소	MC
		목감관리소	MG
		목포관리소	MO
		무안관리소	MA
		문막관리소	WM
		밀양관리소	MY
		반월관리소	BW
		발안관리소	BA
		방동관리소	CB
		방배관리소	BB
		방화관리소	BH
		벌교관리소	BG
		보령관리소	BO
		부곡관리소	BU
		부여관리소	BY
		북삼관리소	BS
		분당관리소	BD
		비아관리소	VA
		사천관리소	SA
		삼척생산기지	SB
		상계관리소	SG
		상주관리소	SJ

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		서산관리소	SM
		서안동관리소	AD
		서원창관리소	SC
		서천관리소	SE
		석수관리소	SS
		성산관리소	GS
		세종관리소	CJ
		송도관리소	SD
		수원관리소	SW
		순천관리소	SU
		아산관리소	AS
		안강관리소	AG
		안중관리소	AN
		양산관리소	YS
		여주관리소	YJ
		영암관리소	YA
		영월관리소	YO
		영종관리소	YE
		영해관리소	YH
		오계관리소	OG
		오산관리소	OM
		오성관리소	FS
		옥과관리소	OK
		옥정관리소	OJ
		온산관리소	OS
		왜관관리소	WA
		외동관리소	OD
		용강관리소	YG
		용인관리소	YI
		운연관리소	UY
		울산관리소	US
		울진관리소	WJ
		웅상관리소	WS
		원주관리소	WO
		원창관리소	WH
		율촌관리소	YC
		음성관리소	ES
		의정부관리소	EB
		익산관리소	IS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		인천생산기지	IC
		일산관리소	ID
		장등관리소	ZD
		장림관리소	JA
		장성관리소	JS
		전주관리소	JJ
		정관관리소	JK
		정읍관리소	JE
		제원관리소	JW
		제천관리소	CE
		조치원관리소	ZW
		중동관리소	JD
		중리관리소	JR
		중촌관리소	JC
		진영관리소	JY
		진장관리소	CC
		진해관리소	JH
		창원관리소	CW
		천안관리소	CA
		천현관리소	CH
		청도관리소	CD
		청라관리소	CR
		청량관리소	CN
		청양관리소	CY
		청주관리소	CZ
		춘천관리소	ZC
		충주관리소	JU
		칠서관리소	CS
		태백관리소	TB
		통영생산기지	TY
		파주관리소	PJ
		판교관리소	PG
		평동관리소	PD
		평촌관리소	PC
		평택관리소	PT
		평택생산기지	PY
		포천관리소	FC
		포항관리소	PH
		하남관리소	HA

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		학장관리소	HC
		함평관리소	HP
		합정관리소	HJ
		호탄관리소	HT
		홍성관리소	HO
		홍천관리소	OC
		횡성관리소	HS
		흥해관리소	HH
		봉개관리소	JB
		적량관리소	ZR
		평해관리소	FH
		서귀포관리소	HW
		제주생산기지	AW
		매암관리소	MM
		계류관리소	GL
		입면관리소	IM
		임실관리소	LS
		남원관리소	NW
		진안관리소	ZA
		초평관리소	CP
		풍산관리소	PN
		안화관리소	AH
		안산관리소	AA
		신태인관리소	ST
		원남관리소	WN
		완주관리소	WZ
		동춘천관리소	DN
		대곶관리소	DJ
		홍북관리소	HB
		한림관리소	HL
		상창관리소	SH
		곡성관리소	GO
		포승관리소	PS
		앙성관리소	AU
		여천관리소	YN
		통영관리소	TN
		사리관리소	SR
		괴산관리소	QS
		남사관리소	NS
		북면관리소	BM
		보성관리소	BX
		용암관리소	YM
		구미관리소	GM
한국공항공사	KA	광주국제공항	GJ
		김포국제공항	GP
		김포국제공항 관제탑	GC
		김해국제공항	PS
		대구국제공항	DG
		무안공항	MA
		무안공항 관제탑	MC
		양양공항	YY
		양양공항 관제탑	YT
		여수공항	YS
		여수공항 관제탑	YC
		울산공항	US
		울산공항 관제탑	UC
		제주공항	JJ
		제주공항 관제탑	JC
		청주국제공항	CW
		포항공항	PH
		군산공항	GS
		원주공항	WJ
		사천공항	SC
한국남동발전(주)	EN	분당복합화력발전소	BC
		삼천포화력발전소	SC
		여수화력발전소	YS
		영동화력발전소	YD
		영흥화력발전소	YF
한국남부발전(주)	NP	남제주화력발전소(내연포함)	NJ
		부산복합화력발전소	PC
		삼척그린파워발전소	SC
		신인천복합화력발전소	SI
		안동복합화력발전소	AD
		영월화력발전소	YW
		하동화력발전소	HD
		한림복합화력발전소	HN
		신세종복합화력발전소	SS
한국농어촌공사	AR	가북저수지	GB
		동판저수지	GW

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		경천저수지(경북)	MG
		경천저수지(전북)	WJ
		계산저수지	KS
		고삼저수지	GS
		고풍저수지	GP
		광주저수지	GO
		구성저수지	GC
		구이저수지	GU
		군곡저수지	GE
		궁저수지	GZ
		궁평저수지	GJ
		금계저수지	SG
		금광저수지	GG
		금봉저수지	GQ
		금평저수지	GM
		기흥저수지	GH
		나주저수지	NJ
		난정저수지	NQ
		능저수지	NZ
		달창저수지	DC
		담양저수지	DY
		대곡저수지	DG
		대동저수지	DD
		대아저수지	DA
		덕용저수지	DQ
		동부저수지	DB
		동상저수지	DS
		동화저수지	DH
		마북저수지	MB
		맹동저수지	MD
		묘곡저수지	MK
		미호저수지	MH
		반산저수지	BS
		백곡저수지	BJ
		보문저수지	BN
		보청저수지	BC
		불갑저수지	BG
		비룡저수지	BR
		사곡저수지	SK

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		삼흥저수지	SH
		상판저수지	SP
		서부저수지	SB
		성주저수지	SJ
		손항2저수지	SQ
		수양저수지	HA
		수청저수지	SC
		예당저수지	YD
		오봉저수지	OB
		오창저수지	OC
		오태저수지	OT
		옥구저수지	OG
		용당저수지	YQ
		용림저수지	YR
		용암저수지	YA
		용연저수지	YO
		원남저수지	WN
		이동저수지	ID
		장남저수지	JN
		장성저수지	JR
		장찬저수지	JC
		장치저수지	JQ
		주남저수지	JM
		청천저수지	CC
		청호저수지	CH
		칠갑저수지	CG
		탑정저수지	TJ
		토교저수지	TG
		하동저수지	HD
		황금저수지	HG
		흥덕저수지	HY
		복심저수지	BQ
		서암저수지	SA
		성곡저수지	CK
한국도로공사	EX	서해대교	SH
		고덕토평대교	GT
		회암천교	HA
한국동서발전(주)	EW	당진9 · 10화력발전소	DJ
		당진화력발전소	DF

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		동해화력발전소	TF
		울산복합화력발전소	UF
		일산복합화력발전소	IC
한국서부발전(주)	WP	군산화력발전소	KS
		서인천복합화력발전소	IF
		태안IGCC복합화력발전소	TA
		태안화력발전소	TH
		평택화력발전소(복합포함)	PY
		김포열병합발전소	GP
한국석유공사	OL	거제지사	KO
		곡성지사	GS
		구리지사	GR
		동해지사	DH
		서산지사	SE
		여수지사	YO
		용인지사	YI
		울산지사	UL
		평택지사	PT
한국수력원자력	KN	고리원자력발전소	KA
		고창용수댐	GC
		괴산댐	GS
		도암댐	DA
		무주양수발전소	MJ
		보성강댐	BS
		산청양수발전소	SC
		삼랑진양수발전소	SR
		양양양수발전소	YY
		예천양수발전소	YC
		월성원자력발전소	WA
		의암댐	EA
		청송양수발전소	CS
		청평댐	CP
		청평양수발전소	CB
		춘천댐	CC
		팔당댐	PD
		한빛원자력발전소	YA
		한울원자력발전소	UA
		한울원자력취수댐	HW
		새울원자력발전소	SW

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		화천댐	HC
한국수자원공사	KW	감포댐	GP
		광동댐	GD
		구천댐	GC
		군남홍수조절지	GN
		군위다목적댐	GW
		김천부항다목적댐	BH
		남강다목적댐	NG
		달방댐	DB
		대곡댐	DG
		대암댐	DA
		대청다목적댐	DC
		밀양다목적댐	MR
		보령다목적댐	BR
		보현산다목적댐	BS
		부안다목적댐	BA
		사연댐	SN
		선암댐	SA
		섬진강다목적댐	SJ
		성덕다목적댐	SD
		소양강다목적댐	SY
		수어댐	SE
		안계댐	AG
		안동다목적댐	AD
		연초댐	YO
		영주다목적댐	YU
		영천댐	YC
		용담다목적댐	YD
		운문댐	UM
		임하다목적댐	IH
		주암다목적댐	JB
		주암조절지댐	JJ
		충주다목적댐	CJ
		탐진(장흥)다목적댐	JH
		평림댐	PN
		평화의댐	PH
		한탄강댐	HT
		합천다목적댐	HC
		횡성다목적댐	HS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
국토안전관리원	KC	거금대교	GG
		고군산대교(구 단등교)	DD
		노량대교	NR
		동이대교	DE
		목포대교	MP
		삼천포대교	SC
		천사대교1(사장교)(구 새천년대교)	CW
		천사대교2(현수교)(구 새천년대교)	CN
		세풍대교	SP
		소록대교	SR
		영광대교	YG
		완도대교	WD
		원산안면대교(구 솔빛대교)	SB
		임자1대교	IA
		임자2대교	IB
		장보고대교	BG
		거북선대교	TG
		제2진도대교	TJ
		둔병대교(구 조발대교)	JB
		진도대교	JD
		칠산대교	CS
		팔영대교(구 적금대교)	PY
		화양조발대교	HY
		화태대교(구 한돌대교)	HT
		삼도대교	SD
		새만금동진대교	DJ
한국원자력연구원	AE	한국원자력연구원	NC
한국원자력환경공단	WS	한국원자력환경공단	NC
한국전력공사	KP	광양변전소	KY
		미금변전소	MK
		북경남변전소	CN
		서대구변전소	WD
		신가평변전소	GP
		신광주변전소	KJ
		신남원변전소	NW
		신서산변전소	SS
		신성남변전소	SN
		신시흥변전소	SH
		신안성변전소	AS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		신옥천변전소	OC
		신제천변전소	JC
		신태백변전소	TB
		양주변전소	YJ
한국중부발전(주)	JE	보령화력발전소(복합포함)	BF
		서울복합화력발전소	SB
		세종열병합발전소	SJ
		신보령화력발전소	NB
		신서천화력발전소	SE
		원주그린열병합발전소	WJ
		인천화력발전소(복합포함)	IN
		제주화력발전소(복합포함)	JF
		함안복합화력발전소	HC
한국철도공사	KR	갈향고가	GH
		갑천교	GC
		공주역	GJ
		광명역	GM
		광주송정역	GS
		구지제고가	GB
		김천구미역	KG
		남천제1교	MC
		노포고가	NP
		다수고가	DS
		동대구역	DG
		대전역	DJ
		동탄역	DT
		수서역	SU
		평택지제역	JI
		대흥고가	DH
		덕천고가	DC
		마암교	MA
		매원고가	MW
		문곡교	MG
		반월고가	BW
		방내터널	BN
		복안천교	BA
		부산역	BS
		부용제1교	BY
		북일고가	BI

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		산수교	SA
		상촌고가	SC
		서울역	SL
		서하고가	SO
		송선고가	SS
		경주역	SG
		신당교	SD
		신룡고가	SR
		신정교	SJ
		신휴고가	SH
		어천교	AC
		언양고가	AY
		연정교	YJ
		영동2고가	YD
		오목고가	OM
		오송교	OB
		오송역	OS
		외양고가	WY
		울산역	WS
		원평천교	WO
		원형제1고가	WH
		월곡고가	WG
		이원고가	IW
		익산역	IS
		인평고가	IP
		임기1고가	IG
		정읍역	JE
		정지고가	JJ
		주곡고가	JG
		중리고가	JR
		천안아산역	CH
		초강고가	CG
		태화고가	TH
		팽택고가	PT
		평산고가	PS
		풍세교	PU
		향남교	HN
		황룡고가	HR
		황룡제1고가	WA
		낙동강교	XN

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		신도고가	XZ
한전원자력연료주식회사	NF	한전원자력원료	NA
신공항하이웨이	AH	영종대교	YJ
인천대교(주)	IB	인천대교	IC
㈜마창대교	MC	마창대교	MC
지케이해상도로주식회사	GO	거가대교(1교)	GG
		거가대교(2교)	BR
강릉에코파워	GE	강릉안인발전소	GO

[붙임 2] 행정구역 코드

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
서울특별시	11	종로구	110
		중구	140
		용산구	170
		성동구	200
		광진구	215
		동대문구	230
		중랑구	260
		성북구	290
		강북구	305
		도봉구	320
		노원구	350
		은평구	380
		서대문구	410
		마포구	440
		양천구	470
		강서구	500
		구로구	530
		금천구	545
		영등포구	560
		동작구	590
		관악구	620
		서초구	650
		강남구	680
		송파구	710
		강동구	740
전남광주통합특별시	12	목포시	110
		여수시	130
		순천시	150
		나주시	170
		광양시	190
		담양군	710
		곡성군	720
		구례군	730
		고흥군	740
		보성군	750
		화순군	760
		장흥군	770
		강진군	780
		해남군	790
		영암군	800
		무안군	810
		함평군	820
		영광군	830
		장성군	840
		완도군	850
		진도군	860
		신안군	870
		동구	210
		서구	240
		남구	270
		북구	300
		광산구	330
부산광역시	26	중구	110
		서구	140
		동구	170
		영도구	200
		부산진구	230
		동래구	260
		남구	290
		북구	320
		해운대구	350
		사하구	380
		금정구	410
		강서구	440
		연제구	470
		수영구	500
		사상구	530
		기장군	710
대구광역시	27	중구	110
		동구	140
		서구	170
		남구	200
		북구	230
		수성구	260
		달서구	290
		달성군	710

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		군위군	720
인천광역시	28	제물포구	125
		영종구	155
		미추홀구	177
		연수구	185
		남동구	200
		부평구	237
		계양구	245
		서해구	275
		검단구	290
		강화군	710
		옹진군	720
대전광역시	30	동구	110
		중구	140
		서구	170
		유성구	200
		대덕구	230
울산광역시	31	중구	110
		남구	140
		동구	170
		북구	200
		울주군	710
세종특별자치시	36	세종특별자치시	110
경기도	41	수원시	110
		성남시	130
		의정부시	150
		안양시	170
		부천시	190
		광명시	210
		평택시	220
		동두천시	250
		안산시	270
		고양시	280
		과천시	290
		구리시	310
		남양주시	360
		오산시	370
		시흥시	390
		군포시	410

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		의왕시	430
		하남시	450
		용인시	460
		파주시	480
		이천시	500
		안성시	550
		김포시	570
		화성시	590
		광주시	610
		양주시	630
		포천시	650
		여주군	730
		연천군	800
		가평군	820
		양평군	830
강원특별자치도	42	춘천시	110
		원주시	130
		강릉시	150
		동해시	170
		태백시	190
		속초시	210
		삼척시	230
		홍천군	720
		횡성군	730
		영월군	750
		평창군	760
		정선군	770
		철원군	780
		화천군	790
		양구군	800
		인제군	810
		고성군	820
		양양군	830
충청북도	43	청주시	110
		충주시	130
		제천시	150
		보은군	720
		옥천군	730
		영동군	740

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		증평군	745
		진천군	750
		괴산군	760
		음성군	770
		단양군	800
충청남도	44	천안시	130
		공주시	150
		보령시	180
		아산시	200
		서산시	210
		논산시	230
		계룡시	250
		금산군	710
		부여군	760
		서천군	770
		청양군	790
		홍성군	800
		예산군	810
		태안군	825
		당진시	830
전북특별자치도	52	전주시	110
		군산시	130
		익산시	140
		정읍시	180
		남원시	190
		김제시	210
		완주군	710
		진안군	720
		무주군	730
		장수군	740
		임실군	750
		순창군	770
		고창군	790
		부안군	800
경상북도	47	포항시	110
		경주시	130
		김천시	150
		안동시	170
		구미시	190

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		영주시	210
		영천시	230
		상주시	250
		문경시	280
		경산시	290
		군위군	720
		의성군	730
		청송군	750
		영양군	760
		영덕군	770
		청도군	820
		고령군	830
		성주군	840
		칠곡군	850
		예천군	900
		봉화군	920
		울진군	930
		울릉군	940
경상남도	48	창원시	110
		진주시	170
		통영시	220
		사천시	240
		김해시	250
		밀양시	270
		거제시	310
		양산시	330
		의령군	720
		함안군	730
		창녕군	740
		고성군	820
		남해군	840
		하동군	850
		산청군	860
		함양군	870
		거창군	880
		합천군	890
제주특별자치도	50	제주시	110
		서귀포시	130

[붙임 3] 시설물 종류별 코드

	시설물 명	시설물코드	비 고
1	중앙행정기관 및 지방자치단체 청사	GB	Government Building
2	국립대학교	NU	National University
3	높이 200미터 또는 50층 이상 공공건축물	HB	High rise building
4	공항시설	AP	Airport
5	댐	DM	Dam
6	저수지	RV	Reservoir
7	현수교 및 사장교	BR	Bridge
8	가스시설의 정압기지 및 저장시설	GF	Gas Facility
9	고속철도시설	HR	High speed Railway
10	원자력 이용시설	NF	Nuclear Facility
11	345kV 이상 급의 변전소	TS	Transformer substation
12	발전용 수력 설비	HP	Hydroelectric power Plant
13	발전용 화력 설비	TP	Thermal power Plant
14	기타	EC	Etc.

[붙임 4] 계측용도 코드

코드	종류	비 고
F	자유장 전용	Free field
S	시설물 전용	Structure
B	자유장 및 시설물 겸용	Both

[붙임 5] 지진가속도감지기 분류 코드

감지기코드	감지기 종류	비 고
G	가속도 감지기	Gravimeter
H	광대역 속도감지기	High Gain Seismometer
L	단주기 속도감지기	Low Gain Seismometer

[붙임 6] 기초형식 코드

코드	설 명
PF	말뚝 기초
SF	얕은 기초
EF	기타

[붙임 7] 지반분류코드

코드	설 명
SA	보통암 이상 지반
SB	연암지반
SC	단단한 토사
SD	일반 토사
SE	연약지반
S1	암반 지반
S2	얕고 단단한 지반
S3	얕고 연약한 지반
S4	깊고 단단한 지반
S5	깊고 연약한 지반
S6	부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반

[붙임 8] 지진가속도감지기 설치 위치코드 부여 기준

◦ 건물 지상층의 지진가속도감지기는 '###F'로 부여한다. 여기서 ###은 건물 지상층임
(예를 들어 '020F'는 20층, '001F'는 1층 지진가속도감지기임)

◦ 건물 지하층의 지진가속도감지기는 'B##F'로 부여한다. 여기서 ##은 건물 지하층임
(예를 들어 'B02F'는 지하 2층 지진가속도감지기임)

◦ 자유장의 경우 '###M'으로 부여한다. 여기서 ###은 자유장 지진가속도감지기의 깊이임
(예를 들어 '050M'은 지하 50m의 자유장 지진가속도감지기임)

◦ 건물이 아닌 경우 설치층수가 아닌 설치 위치를 기재

[붙임 9] 건축구조물형식 코드

코드	설 명
S1	철골 모멘트 골조
S2	철골 편심가새 골조
S3	철근 콘크리트 전단벽
S4	철근 콘크리트 골조
S5	기타

[붙임 10] 건축설계기준 코드

코드	설 명
K0	KBC2005 이전 설계기준
K1	KBC2005
K2	KBC2009
K3	KBC2009 이후 설계기준

[별표 22] 삭제 <2020. 6. 4.>

[별표 23] 삭제 <2020. 6. 4.>

[별표 24] 삭제 <2020. 6. 4.>

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별지 제1호서식] 삭제 <2020. 6. 4.>

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별지 제2호서식] 삭제 <2020. 6. 4.>

지진가속도계측기 관리대장

(앞쪽)

				설치일자	년 월 일
시설물 위치		시설물종류			
지진가속도 감지기위치				목적	[ ] 자유장 [ ]시설물
경도		위도		표고	
기초의 형식 ※ 단층 건축물에 해당	[ ] 말뚝기초 [ ] 얕은기초 [ ] 기타				

지진가속도감지기

No.	고유번호 (ID)[1]	제작사	모델명	일련번호	설치층수	채널성분

지진가속도기록계

No.	고유번호 (ID)[1]	제작사	모델명	일련번호	품질보증기간	기록저장방식 (format)	전송방식 (프로토콜)

지반분류코드	*(지반분류 코드명 기입)*	시추주상도	[ ] 유 [ ] 무 ※ 근거첨부	설치자	이름	
					연락처	
미설치 사유	*(직접기입)*					

점검항목	점검일자	점검결과	조치사항	점검자	비고
초기점검					
정기점검					
주상도 이미지					

210㎜×297㎜〔백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)〕

(뒤쪽)

유의사항

1) 고유번호(ID) 부여 체계

지진가속도계측기 관리대장의 고유번호는 다음과 같은 체계로 부여한다.

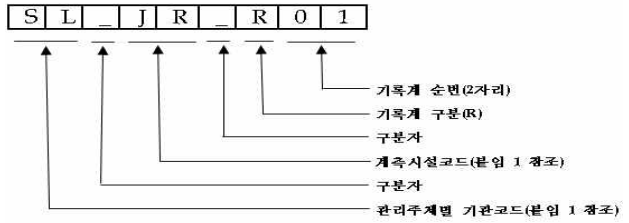
① 고유번호는 행정안전부장관이 부여 및 관리한다.

② 고유번호는 관리주체별 기관코드와 계측시설코드를 조합으로 부여한다. 관리주체별 기관코드는 붙임 1과 같다

※ 유관기관의 계측시설코드는 기관 자체적으로 부여한다.

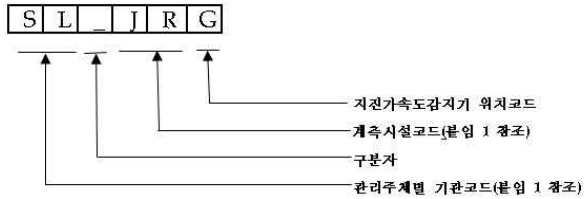
③ 지진가속도기록계에 대한 고유번호 부여

예)



④ 지진가속도감지기에 대한 고유번호 부여

예)



■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별지 제4호서식] <개정 2021. 12. 31.>

지진가속도계측기 연계확인 신청서

접수번호	접수일	처리기간 30일

신 청 기 관	성 명(대표자명)
	주 소

「지진 · 화산재해대책법」 제6조 및 제7조, 같은 법 시행령 제5조와 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조, 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 제41조에 따라 지진가속도계측기 연계확인을 신청합니다.

년 월 일

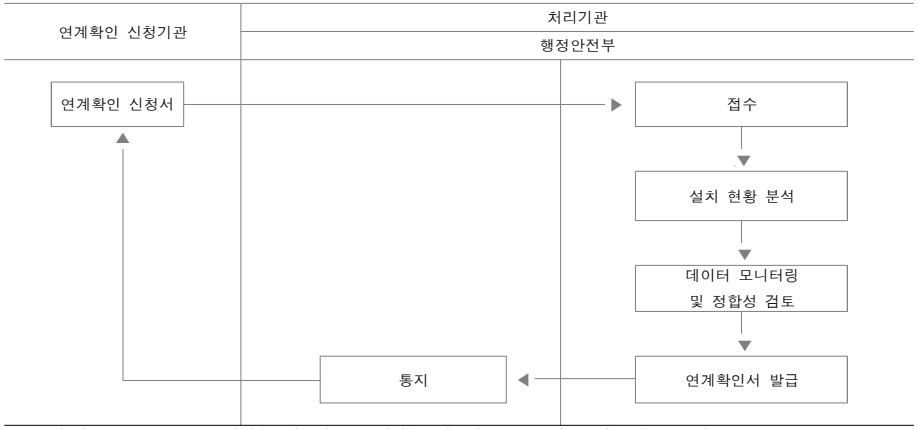
신청기관 (서명 또는 인)

행정안전부장관 귀하

	종 류	형 태	내 용
첨부 서류	기본정보조사표	HWP	- 계측시설 기본정보 , - 설치 및 계약 관련 정보 - 지진가속도기록계 및 지진가속도감지기 정보 - 설치된 계측관리 소프트웨어 및 OS 종류 - 안전성 평가를 위한 입력자료 설정 정보
	실시간데이터 전송로그	캡쳐 이미지 또는 텍스트파일	- 지진가속도감지기별 QSCD20 파일 내용
	지진가속도기록계 및 지진가속도감지기의 데이터시트	PDF	
	지반조사보고서 (또는 시추주상도)	HWP 또는 PDF	
	SW메인화면 캡쳐자료	캡쳐 이미지	
	지진가속도기록계 및 지진가속도감지기의 성능검사서	PDF	

처리절차

※ 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



- 설치 현황 분석 : 지진가속도감지기 및 지진가속도기록계의 성능검사, 설치 위치 등 확인
- 수신 데이터 모니터링 : 안정적 운영을 위하여 실시간 및 지진이벤트 수신 상태 확인 (약 30일간)
- 데이터 정합성 검토 : 지진 및 자체 이벤트의 진동 감지 확인, 원시데이터와 실시간 계측자료의 정합성 검증

210㎜×297㎜〔백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)〕

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별지 제5호서식] <개정 2020. 6. 4.>

지진가속도계측기 초기점검 보고서

(3쪽중 제1쪽)

점검 일자		점검자	소속	직책	성명	연락처
			관리주체			
			설치기관			

구분	점검 내용 항목	상세 내용	확인 적합	확인 부적합
자유장 지진 가속도 감지기	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분, 수평 2성분	[ ]	[ ]
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상	[ ]	[ ]
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지	[ ]	[ ]
	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
시설물 지진 가속도 감지기 (1)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분	[ ]	
		· 수평 2성분	[ ]	
		· 수직 1성분, 수평 2성분	[ ]	
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상	[ ]	[ ]
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지	[ ]	[ ]
	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
시설물 지진 가속도 감지기 (2)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분	[ ]	
		· 수평 2성분	[ ]	
		· 수직 1성분, 수평 2성분	[ ]	
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상	[ ]	[ ]
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지	[ ]	[ ]
	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
시설물 지진 가속도 감지기 (3)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분	[ ]	
		· 수평 2성분	[ ]	
		· 수직 1성분, 수평 2성분	[ ]	
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상	[ ]	[ ]
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지	[ ]	[ ]
	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
시설물 지진 가속도 감지기 (4)	지진가속도 감지기 성분	· 수직 1성분	[ ]	
		· 수평 2성분	[ ]	
		· 수직 1성분, 수평 2성분	[ ]	
	주파수 영역	· 최소 주파수 0.1Hz 이내 최대 주파수 50Hz 이상	[ ]	[ ]
		· 0.1Hz ~ 50Hz까지 평활주파수 대역 유지	[ ]	[ ]
	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]

210㎜×297㎜〔백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)〕

구분	점검 내용		확인	
	항목	상세 내용	적합	부적합
지진 가속도 기록계 (1)	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
	채널수	[ ] 자유장용 : 3채널 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[ ]	[ ]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[ ]	[ ]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[ ]	[ ]
	자료취득 회수	[ ] 100회/초 획득 기능 [ ] 20회/초 획득 기능 [ ] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• 20회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[ ]	[ ]
	자료기록시간	• 트리거 전 30초 저장	[ ]	[ ]
		• 트리거 후 60초 저장	[ ]	[ ]
	최대시각오차	• 0.005초 이내	[ ]	[ ]
	자료전송방법	• TCP/IP 통신이 가능한 방식	[ ]	[ ]
지진 가속도 기록계 (2)	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
	채널수	[ ] 자유장용 : 3채널 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[ ]	[ ]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[ ]	[ ]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[ ]	[ ]
	자료취득 회수	[ ] 100회/초 획득 기능 [ ] 20회/초 획득 기능 [ ] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• 20회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[ ]	[ ]
	자료기록시간	• 트리거 전 30초 저장	[ ]	[ ]
		• 트리거 후 60초 저장	[ ]	[ ]
	최대시각오차	• 0.005초 이내	[ ]	[ ]
	자료전송방법	• TCP/IP 통신이 가능한 방식	[ ]	[ ]
지진 가속도 기록계 (3)	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
	채널수	[ ] 자유장용 : 3채널 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[ ]	[ ]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[ ]	[ ]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[ ]	[ ]
	자료취득 회수	[ ] 100회/초 획득 기능 [ ] 20회/초 획득 기능 [ ] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• 20회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[ ]	[ ]
	자료기록시간	• 트리거 전 30초 저장	[ ]	[ ]
		• 트리거 후 60초 저장	[ ]	[ ]
	최대시각오차	• 0.005초 이내	[ ]	[ ]
	자료전송방법	• TCP/IP 통신이 가능한 방식	[ ]	[ ]

구분	점검 내용		확인	
	항목	상세 내용	적합	부적합
지진 가속도 기록계 (4)	동적범위	[ ] 기존 설치 : 90dB 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 신규 설치 : 120dB 이상	[ ]	[ ]
	채널수	[ ] 자유장용 : 3채널 이상	[ ]	[ ]
		[ ] 시설물용 : 3채널 이상 및 확장 가능성 확인	[ ]	[ ]
	트리거 방법	• STA/LTA 방법 또는 드레스홀드(threshold) 방법 이용	[ ]	[ ]
		• 트리거 수준 변경 기능 확인	[ ]	[ ]
	자료취득 회수	[ ] 100회/초 획득 기능 [ ] 20회/초 획득 기능 [ ] MMA/S 데이터 저장, 전송 및 최대값 자료 산출 기능	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]
	기록형식 및 저장	• 100회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• 20회/초 저장 및 전송	[ ]	[ ]
		• MMA/S 데이터 저장 및 전송	[ ]	[ ]
	자료기록시간	• 트리거 전 30초 저장	[ ]	[ ]
		• 트리거 후 60초 저장	[ ]	[ ]
	최대시각오차	• 0.005초 이내	[ ]	[ ]
	자료전송방법	• TCP/IP 통신이 가능한 방식	[ ]	[ ]
지진 가속도 계측기 설치 위치	• 기록의 회수, 점검 및 교체가 용이하여 접근성이 좋을 것		[ ]	[ ]
	• 지진발생시 낙하물에 의한 손상 우려가 없는 안전한 장소		[ ]	[ ]
	• 실외에 설치되었을 경우 계측기의 정상 작동 온도 범위 유지		[ ]	[ ]
	• 실내에 설치되었을 경우 진동이 크게 발생하는 지역 회피		[ ]	[ ]
	• 방폭 지역 및 강한 전자장 발생지역 회피		[ ]	[ ]
	• 큰 전류가 발생하는 장소의 경우 실드케이블 사용		[ ]	[ ]
	• 주변 시설물들과의 상호작용에 의한 영향이 없어야 함		[ ]	[ ]
설치 상태	• 지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정		[ ]	[ ]
	• 기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치		[ ]	[ ]
	• 자유장 지진가속도계측센서의 수평방향은 동서 방향과 남북 방향이 되도록 설치		[ ]	[ ]
	• 모든 가속도센서가 동일한 좌표축을 유지		[ ]	[ ]
전원부	• 접지 루프가 형성되지 않도록 지진가속도계측기를 접지		[ ]	[ ]
	• 외부입력 전선에 서지보호장치(surge protector) 설치		[ ]	[ ]
	• 연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인		[ ]	[ ]
	• 비상전원공급장치 설치		[ ]	[ ]
계측 데이터	• 행정안전부의 지진가속도계측기 통합관리시스템과 연계구동		[ ]	[ ]
	• 행정안전부의 지진가속도계측기 통합관리시스템의 데이터베이스에 정상적으로 등록		[ ]	[ ]
보안점검	• (필수) 운영시스템(OS) 최신 보안 업데이트		[ ]	[ ]
	• (필수) 바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신 업데이트		[ ]	[ ]
	• (필수) 네트워크 보안을 위한 방화벽 활성화		[ ]	[ ]
	• (필수) 외부에서 계측시스템으로 접근 가능한 원격 프로그램 차단		[ ]	[ ]
점검결과	• 부적합 사항 조치내용 및 조치계획			

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별지 제6호서식] <개정 2026. 10. 29.>

지진가속도계측기 정기점검 보고서

점검 일자		점검자	소속		직책	성명	연락처
			관리주체				
			설치기관				

점검 항목	점검 내용	확인	
		적합	부적합
설치 및 관리상태	· 지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정	[ ]	[ ]
	· 기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치 작동 여부	[ ]	[ ]
	· 자유장 지진가속도감지기의 수평방향이 동서방향과 남북방향 유지 여부	[ ]	[ ]
	· 모든 지진가속도감지기의 동일한 좌표축 유지 여부	[ ]	[ ]
	· 설치 위치 적정성(기록의 회수, 점검 및 교체의 용이성)	[ ]	[ ]
	· 계측시스템 주변 환경 및 함체내부 관리상태 확인	[ ]	[ ]
	· 계측시스템 무중단을 위한 장비운영 및 관리상태 확인	[ ]	[ ]
	· 지진가속도감지기 교체 등에 따른 관리대장 현행화 여부	[ ]	[ ]
전원부	· 지진가속도계측기 접지 여부	[ ]	[ ]
	· 외부입력 전기/전화선에 서지보호장치(surge protector) 작동 여부	[ ]	[ ]
	· 연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인	[ ]	[ ]
	· 비상전원공급장치 작동 여부	[ ]	[ ]
지진가속도감지기, 지진가속도기록계	· 연결부와 고리 부분 등 외관의 피해 및 손상 여부 확인	[ ]	[ ]
	· 구성품 손 · 망실 여부 확인	[ ]	[ ]
계측자료 보관 및 관리상태	· 실시간 계측자료 점검 및 보관상태 확인(보존기간 : 1년)	[ ]	[ ]
	· 지진이벤트 계측자료 점검 및 보관상태 확인(보존기간 : 영구)	[ ]	[ ]
계측자료 활용 상태	· 시설물 안전성평가 실시 여부 및 결과 보관 여부 확인	[ ]	[ ]
	· 상시 지진가속도계측 모니터링시스템 구축 여부 확인	[ ]	[ ]
	· 경광등 활용 등 비상시 활용 여부 확인	[ ]	[ ]
	· 「지진 · 지진해일 현장조치 행동매뉴얼」 등 활용 여부 확인	[ ]	[ ]
현장점검	· 지진가속도감지기 및 지진가속도기록계 설치 장소 이상 유무	[ ]	[ ]
	· 전원장치 이상 유무 확인(무정전전원장치 설치 유무)	[ ]	[ ]
	· 통신선 이상 유무 확인	[ ]	[ ]
	· 계측기 보호 장치 및 안내판 설치·관리 여부 확인	[ ]	[ ]
보안점검	· (필수) 운영시스템(OS) 최신 보안 업데이트	[ ]	[ ]
	· (필수) 바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신 업데이트	[ ]	[ ]
	· (필수) 네트워크 보안을 위한 방화벽 활성화	[ ]	[ ]
	· (필수) 외부에서 계측시스템으로 접근 가능한 원격 프로그램 차단	[ ]	[ ]
	· (권장) IP 대역 분리 또는 방화벽 설치	[ ]	[ ]
점검결과	· 부적합 사항 조치내용 및 조치계획		

210㎜×297㎜〔백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)〕

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별지 제7호서식] <신설 2021. 12. 31.>

지진가속도계측기 설치대상 시설물 설치계획

관리주체	담당자			
	소속	직책	성명	연락처

시설물 구분

☐ 건축물 ☐ 현수교 및 사장교 ☐ 원자력 이용시설

☐ 공항시설 ☐ 석유・가스시설 ☐ 변전소

☐ 댐 및 저수지 ☐ 고속철도시설 ☐ 발전용 수력설비 및 화력설비

시설물 정보

○ 시설물 명칭

○ 소재지

설치계획 내용	

「지진가속도계측기 설치 및 운영기준」제9조제2항에 따라 지진가속도계측기 설치계획을 제출합니다.

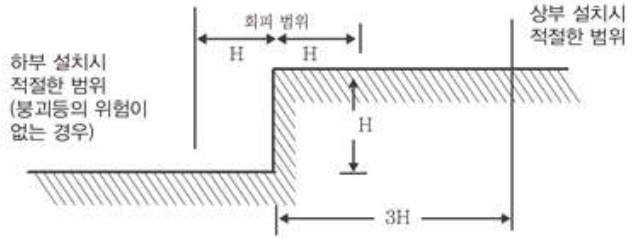
첨부서류	지진가속도계측 설치대상 시설물의 경우 지진화산재해대책법 시행령 제5조제1항 및 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 제9조제1항에 해당함을 증명하는 서류

[별도 1] 자유장 지진가속도감지기 설치를 회피해야 하는 장소(제12조 관련)

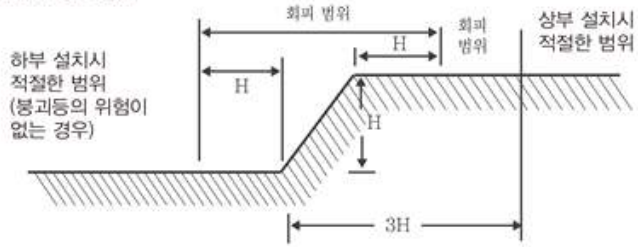
- 단차 상면부에 설치시: 단차 상단점에서 단차 높이(H) 및 단차 하단점에서 단차 높이의 3배 이상 이격

- 단차 하면부에 설치시: 단차 하단점에서 단차 높이(H) 이상 이격

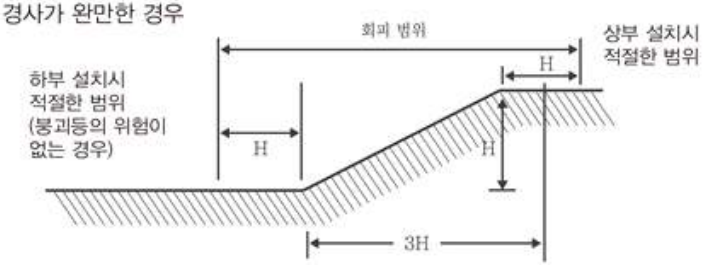
(a) 단차가 수직인 경우



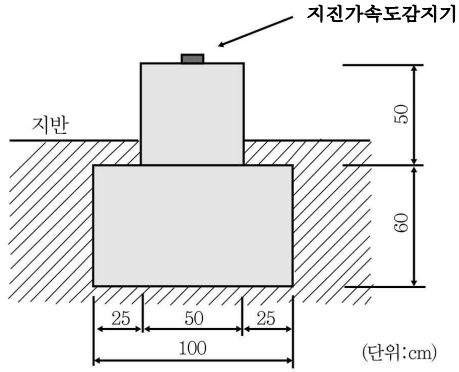
(b) 단차 경사가 급한 경우



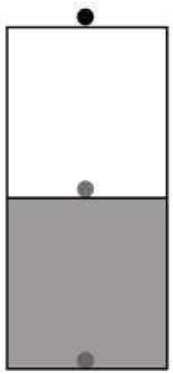
(C) 단차 경사가 완만한 경우



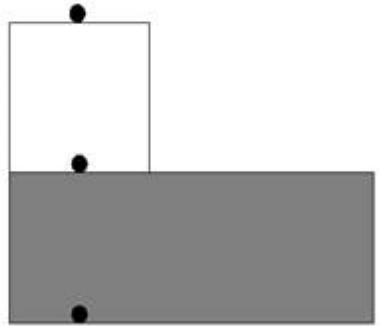
[별도 2] 자유장 지진가속도감지기 설치 받침대 제원(제13조 관련)



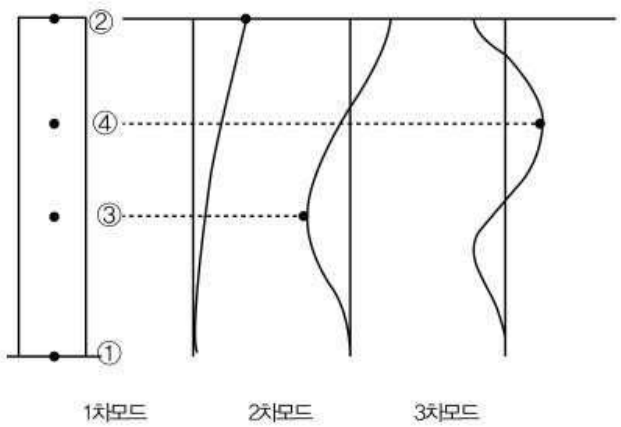
[별도 3] 강성이 급격하게 변하는 건축물의 지진가속도감지기 설치 위치(제15조 관련)



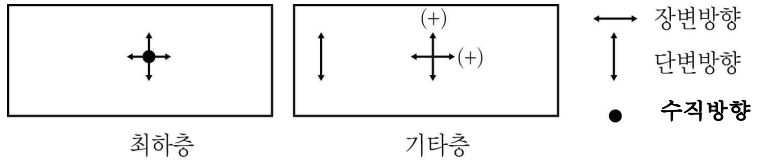
[별도 4] 중량이 급격하게 변하는 건축물의 지진가속도감지기 설치 위치(제15조 관련)



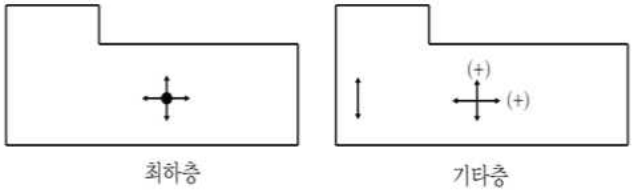
[별도 5] 10층 이상의 건축물 또는 1차 진동모드 주기가 1.0초 이상 건축물의 지진가속도 감지기 설치 위치(제15조 관련)



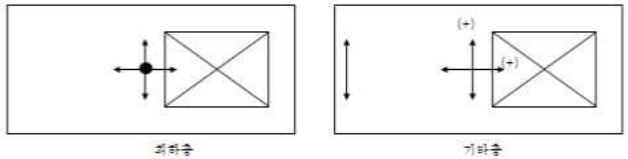
[별도 6] 일반 직사각형 건축물의 지진가속도감지기 설치 위치 및 계측 성분(제15조 관련)



[별도 7] 비정형성이 적은 건축물의 지진가속도감지기 설치 위치 및 계측 성분(제15조 관련)

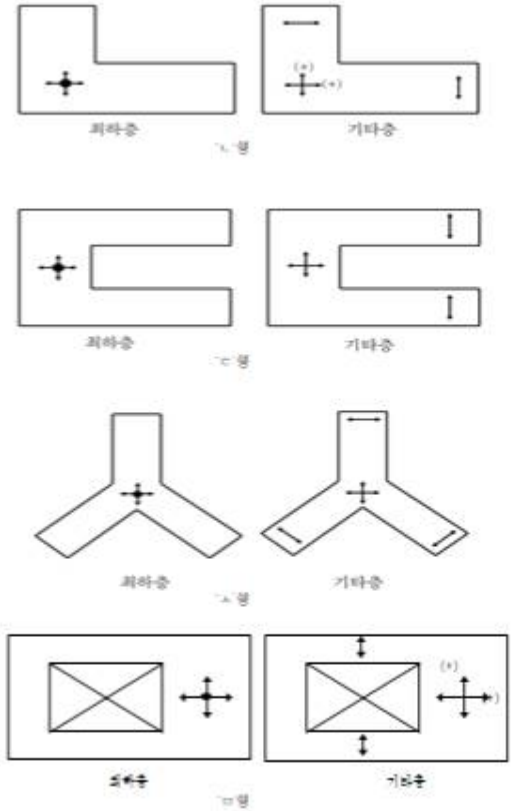


'ㄴ'형 건물

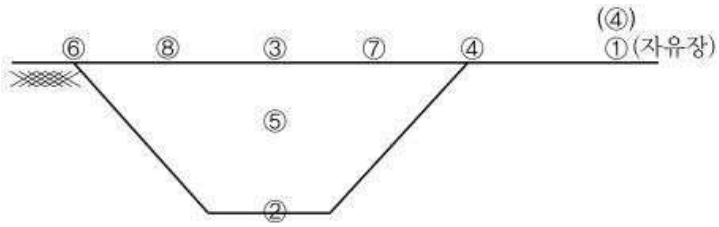


'ㅁ'형 건물

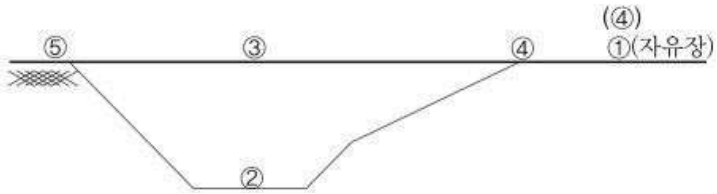
[별도 8] 비정형 건축물의 지진가속도감지기 설치 위치 및 계측 성분(제15조 관련)



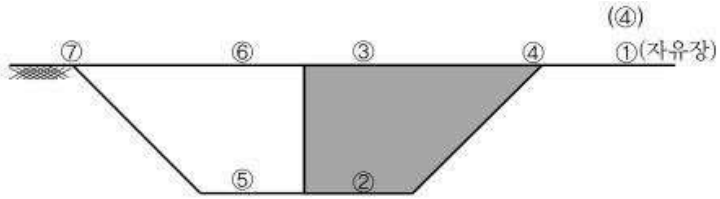
[별도 9] 일반적인 댐 및 저수지의 지진가속도감지기 설치 위치(제20조 관련)



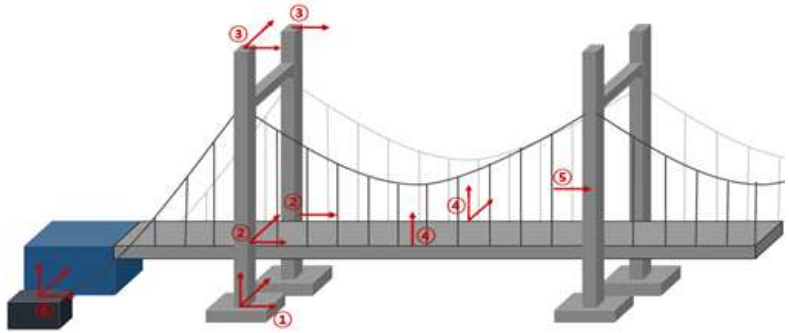
[별도 10] 기하학적 구조가 심하게 비대칭인 댐인 경우 지진가속도감지기 설치 위치 (제20조 관련)



[별도 11] 필댐과 콘크리트댐의 합성댐인 경우 지진가속도감지기 설치 위치(제20조 관련)



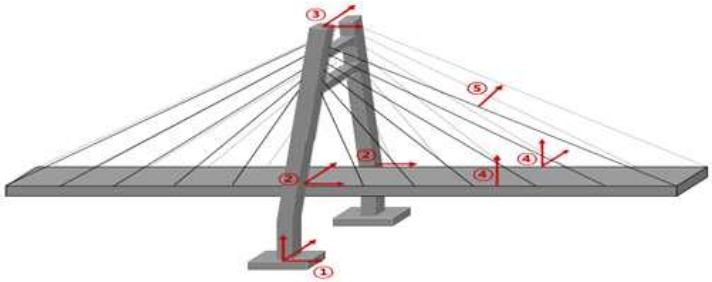
[별도 12] 현수교의 지진가속도감지기 설치 위치(제22조 관련)



주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분) ③ 주탑상부: 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)
상 판	④ 주경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 교축직각 수평 1성분)
케이블	⑤ 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)
앵커블럭	⑥ 앵커블럭 상단: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)

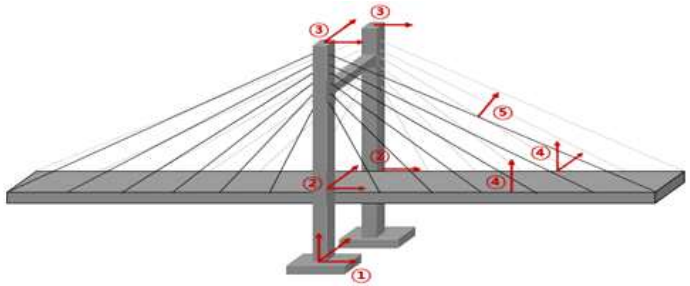
[별도 13] 주탑 2개 이하 사장교의 지진가속도감지기 설치 위치(제22조 관련)

<사장교 주탑 2개 이하(A형)>



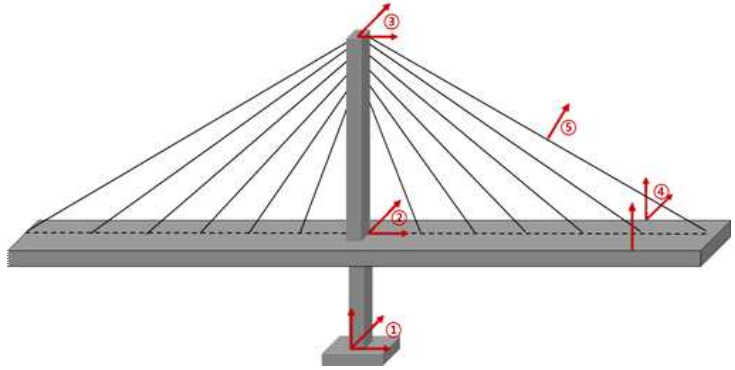
주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분) ③ 주탑 상부(A형): 1개소 2성분(수평 2성분)
상 판	④ 상판 경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분)
케이블	⑤ 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)

<사장교 주탑 2개 이하(H형)>



주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분) ③ 주탑 상부(H형): 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)
상 판	④ 상판 경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분)
케이블	⑤ 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)

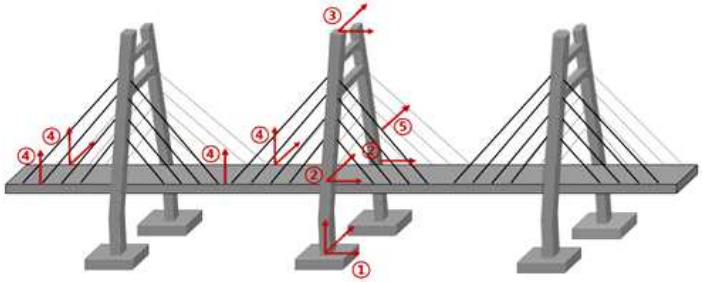
<사장교 주탑 2개 이하(I형)>



주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 1개소 2성분(수평 2성분) ③ 주탑 상부(I형): 1개소 2성분(수평 2성분)
상 판	④ 상판 경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분)
케이블	⑤ 최외곽 케이블 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)

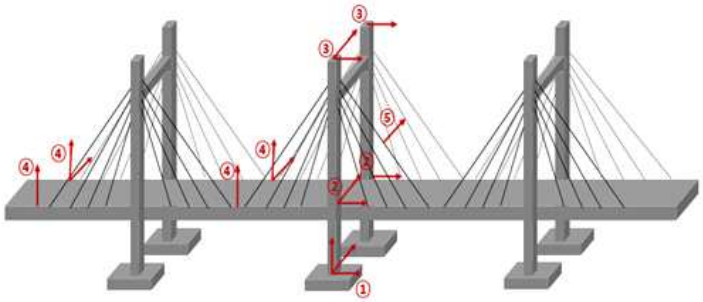
[별도 14] 주탑 3개 이상 사장교의 지진가속도감지기 설치 위치(제22조 관련)

<사장교 주탑 3개 이상(A형)>



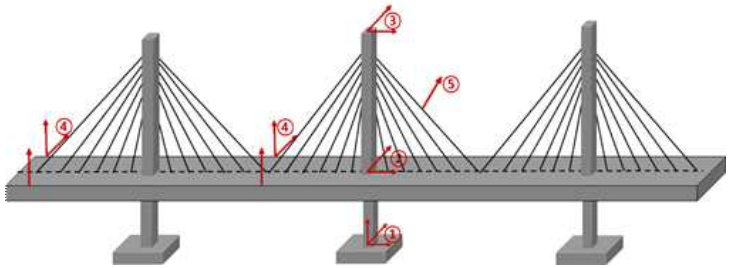
주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분) ③ 주탑 상부: 1개소 2성분(수평 2성분)
상 판	④ 상판 주경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분) ※ 최소한 교축방향으로는 2개소 이상 설치
케이블	⑤ 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)

<사장교 주탑 3개 이상(H형)>



주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분) ③ 주탑 상부: 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)
상 판	④ 상판 주경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분) ※ 최소한 교축방향으로는 2개소 이상 설치
케이블	⑤ 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)

<사장교 주탑 3개 이상(I형)>



주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 1개소 2성분(수평 2성분) ③ 주탑 상부(I형): 1개소 2성분(수평 2성분)
상 판	④ 상판 경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분)
케이블	⑤ 최외곽 케이블 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)